

Gemini Web 아티팩트 분석

작성자 김연원(38반6792)

▼ 1차

Gemini 웹 환경 아티팩트 분석

1. 실험 개요

Windows 11 VMware VM에서 전용 Chrome 프로필(`C:\forensic\GeminiRun4`)을 사용하여 Gemini 웹 서비스의 사용자 행위에 따른 로컬 아티팩트 변화를 분석

분석 대상은 Chrome의 `Default`, `Local State`, History DB, Cookies DB, Web Data, Sessions, Cache, 다운로드 기록, NTFS \$MFT, \$UsnJrnl, `$Recycle.Bin`, Procmon 로그

2. 수집 및 추출 순서

- 전용 Chrome 프로필 생성 및 베이스라인 상태 수집
- Gemini 행위 수행 전·후에 마커 기록
- 각 행위 구간에서 Procmon 캡처 후 PML 저장
- 각 행위 종료 후 FTK Imager로 Chrome 프로필의 `Default` 및 `Local State` 내보내기
- 전체 실험 종료 후 MFTECmd로 C: 볼륨의 \$MFT 및 `$UsnJrnl:$J` 추출
- VM 공유 폴더를 통해 호스트로 증거 사본 전달
- 호스트에서 CCL Chromium Reader, SQLite/CSV 비교, USN 타임라인 분석 수행

3. 수집된 증거

구분	수집 내용	활용 목적
Chrome 상태별 증거	P00 Baseline부터 P25 Logout까지의 <code>Default</code> , <code>Local State</code>	History, Cookies, Downloads 등 전후 비교
마커 로그	행위 START/END 시각	행위와 파일시스템 이벤트 시간 연관
Procmon PML	행위별 PML 파일	Chrome의 파일 생성·수정·삭제·접근 확인
NTFS MFT	실험 종료 후 C:\$MFT 파싱 CSV	최종 시점 Chrome 관련 파일 MACB 확인
USN Journal	실험 종료 후 C:\$Extend\$UsnJrnl:\$J 파싱 CSV	후반부 파일시스템 변경 이벤트 확인
Recycle Bin	E0603 이미지 삭제 시점의 \$I, \$R 파일	다운로드 이미지 삭제 사실 확인
CCL 분석	History 및 Downloads DB 파싱 결과	Gemini URL 및 다운로드 파일 확인

5. Chrome DB 전후 비교 결과

행위	확인된 변화
로그인·계정 전환	Google 관련 Cookies 및 History/Visits 증가
프롬프트 전송	Gemini 대화 URL, History URL, Visits 증가
프롬프트 수정·재시도	Visits 증가 확인
이미지 업로드	Gemini URL 및 Visits 증가
문서 업로드	Gemini URL 및 Visits 증가
문서 다운로드	Downloads DB에 PDF 다운로드 레코드 생성
이미지 생성	Gemini URL 및 Visits 증가
이미지 다운로드	Downloads DB에 PNG 다운로드 레코드 생성
공유 링크 생성	Gemini 관련 방문 기록 증가

행위	확인된 변화
Google Takeout 요청	Google 관련 Cookies, URL, Visits 증가
임시 채팅·시크릿 모드	일반 Chrome 프로필의 영구 History 변화가 제한적이거나 없음
Gemini My Activity 삭제	Google Cookies 및 방문 기록 변화는 있으나 서버 측 삭제의 완전한 로컬 검증은 제한됨
Gemini 대화 삭제	Cookies 수 감소 및 Visits 변화 확인
Chrome 방문기록 삭제	URLs, Visits, Gemini URL, Downloads 레코드가 0으로 감소
Chrome 캐시 삭제	캐시 삭제 후 Gemini 접근에 따른 일부 새 URL/Visit 재생성
로그아웃	Google 관련 Cookies 및 전체 Cookies 수 감소

6. 주요 확인 아티팩트

6.1 프롬프트 전송

Gemini 대화 URL이 History에 기록되었다.

- URL: <https://gemini.google.com/app/9b509669d9ae9837>
- 확인 시각: 2026-08-26 13:22:54 UTC
- 한국 시간 환산: 2026-08-26 22:22:54 KST

이는 E0401 프롬프트 전송 마커 시간대와 연관된다.

6.2 문서 다운로드

Downloads DB에서 다음 PDF 다운로드 기록을 확인하였다.

- 경로: C:\Users\llmtest\Downloads\gemini_forensic_report.pdf
- 크기: 268,892 bytes
- 시각: 2026-08-26 14:43:08 UTC
- 한국 시간 환산: 2026-08-26 23:43:08 KST

이는 E0505 문서/PDF 다운로드 행위와 연관된다.

6.3 생성 이미지 다운로드

Downloads DB에서 생성 이미지 다운로드 기록을 확인하였다.

- 경로: C:\Users\llmtest\Downloads\Gemini_Generated_Image_1akch91akch91akc.png
- 크기: 2,870,266 bytes
- 시각: 2026-08-26 14:54:41 UTC
- 한국 시간 환산: 2026-08-26 23:54:41 KST

이는 E0602 이미지 다운로드 행위와 연관된다.

6.4 이미지 파일 삭제

[\\$Recycle.Bin](#)에서 다음 증거를 확인하였다.

- \$R 파일: 약 2,870,266 bytes
- \$I 파일: 삭제된 원본 파일명·경로·삭제 시각 메타데이터 보관
- \$R 파일 크기가 다운로드한 생성 이미지 크기와 일치

따라서 E0603에서 다운로드한 생성 이미지가 Windows 휴지통으로 이동한 정황을 확인하였다.

7. NTFS MFT 분석 결과

최종 \$MFT 수집본에서 Chrome 프로필 주요 파일의 MACB를 확인하였다.

파일	생성 시각	수정/접근/레코드 변경 시각
History	2026-08-26 11:56:55 UTC	2026-08-26 16:27:25 UTC
Cookies	2026-08-26 11:57:01 UTC	2026-08-26 16:26:17 UTC

파일	생성 시각	수정/접근/레코드 변경 시각
Web Data	2026-08-26 11:56:55 UTC	2026-08-26 16:24:51 UTC

위 값은 실험 종료 후 수집한 최종 MFT 시점의 값이다. 따라서 Chrome 프로필 파일이 실험 중 생성·변경되었음을 확인할 수 있으나, 개별 행위 하나에 정확히 대응하는 전후 MACB 값으로 해석할 수는 없다.

8. USN Journal 분석 결과

USN Journal은 약 368,873개 엔트리를 추출하였다. Chrome 전용 프로필 관련 이벤트를 별도로 선별하였다.

다만 현존 USN Journal의 보존 시작 시각은 2026-08-26 14:18:51 UTC(23:18:51 KST)로 확인되었다. 따라서 그보다 이른 로그인·프롬프트·초기 업로드 행위는 USN으로 직접 확인할 수 없다.

문서 업로드 이후 행위부터는 Chrome 프로필 및 관련 파일시스템 경로에서 다수의 변경 이벤트가 확인되었다. USN 이벤트 수는 파일시스템 활동량을 의미하며, 단독으로 Gemini 행위를 확정하는 근거로 사용하지 않고 마커·Procmon·Chrome DB와 함께 해석하였다.

9. Procmon 분석 방향

행위별 PML 파일을 보존하였다. 분석 시 다음 필터를 중심으로 확인한다.

- Process Name: chrome.exe
- Path contains: C:\forensic\GeminiRun4
- Path contains: \Downloads\
- Path contains: \Recycle.Bin\
- Operation: CreateFile, WriteFile, SetDispositionInformationFile, SetRenameInformationFile

특히 History, Cookies, Web Data, Sessions, Cache, 다운로드 파일, 휴지통 \$I/\$R 파일에 대한 쓰기·삭제 동작을 마커 시간 범위와 대조한다.

10. 한계점

1. 행위별 PRE/POST \$MFT를 수집하지 못했다.

따라서 엑셀의 행위별 NTFS MFT 생성·수정·접근·Record Change 값은 정확한 개별 행위 단위로 채울 수 없다.

2. 최종 \$MFT는 실험 종료 시점의 단일 수집본이다.

파일의 최종 MACB는 확인 가능하지만, 특정 행위가 해당 시간을 발생시켰다고 단정할 수 없다.

3. USN Journal은 순환 구조이므로 초기 실험 시간대가 보존되지 않았다.

초기 행위에서 USN 기록이 없다는 것은 “변화가 없었다”는 의미가 아니다.

4. Gemini My Activity 삭제, 공유 링크, Takeout 요청 등은 서버 측 행위가 포함된다.

로컬 Chrome 아티팩트만으로 서버 측 삭제·공개·내보내기 완료를 완전히 증명할 수 없다.

5. 시크릿 모드와 임시 채팅은 종료 후 영구 로컬 흔적이 제한적일 수 있다.

이 경우 “아티팩트가 없음”도 분석 결과가 될 수 있으나, 네트워크·메모리 증거까지 수집하지 않았으므로 완전한 부재를 단정하지 않는다.

11. 결론

Gemini 웹 사용 중 로그인, 프롬프트 전송, 업로드, 다운로드, 공유 링크, Takeout 요청, 기록 삭제 및 로그아웃에 따라 Chrome의 History, Cookies, Downloads, Sessions, Cache, Recycle Bin 관련 아티팩트가 변경되었다.

특히 PDF와 PNG 다운로드는 Downloads DB에 파일 경로·크기·시각이 남았고, 생성 이미지 삭제는 휴지통 \$I/\$R 파일로 확인되었다. Chrome 방문기록 삭제 후에는 URLs, Visits, Gemini URL, Downloads 레코드가 감소 또는 제거되었다.

다만 행위별 NTFS MACB를 확정하려면 향후 실험에서는 각 행위 전·후에 \$MFT를 개별 수집해야 한다.

▼ 2차

분석 대상

Windows 11 VMware VM 환경에서, 전용 Chrome 프로필(`--user-data-dir="C:\forensic\GeminiRunX"`)로 격리.. → 이전 실험 데이터는 사용하지 않고, 신규 프로필로 완전히 새로 수집

Google Gemini 웹(gemini.google.com)을 사용할 때 발생하는 NTFS 및 Chrome 아티팩트를 분석 대상

25개 세부 행위를 아래 카테고리로 나누어 각각 독립적으로 추출

대분류	세부 행위
로그인/로그아웃	로그인, 로그아웃, 계정 전환
계정 관리	계정 이름 변경
대화 생성/삭제	새 대화 생성, 대화 삭제
프롬프트 처리	프롬프트 전송, 프롬프트 수정, 응답 재시도
파일 업로드/다운로드	이미지 업로드/제거, 문서 업로드/제거, 문서 다운로드
이미지 생성	이미지 생성, 생성 이미지 다운로드, 이미지 파일 삭제(휴지통)
공유/내보내기	대화 공유 링크 생성, Google Takeout 내보내기 요청
모델/설정	모델 변경
임시/시크릿 세션	임시 채팅, 시크릿 모드
활동/히스토리 삭제	Gemini 내 활동 삭제, Chrome 방문기록 삭제, Chrome 캐시 삭제

분석 방법

각 행위마다 아래의 절차를 예외 없이 동일하게 적용

- PRE 시점 NTFS 메타데이터 수집:** 행위 실행 직전, MFTECmd 로 살아있는 볼륨의 `C:\$MFT` 와 `$Extend\$UsnJrnl:$J` 를 각각 CSV로 추출 (`<행위코드>_PRE_MFT.csv` , `<행위코드>_PRE_J.csv`).
- PRE 시점 Chrome 프로필 증거 수집:** FTK Imager의 "Contents of a Folder" 기능으로 `C:\forensic\GeminiRunX` 전체를 논리 파일 단위로 추출하여 원본 타임스탬프를 보존한 채 `evidence\<행위코드>_PRE` 에 저장. (삭제 관련 행위는 `$Recycle.Bin` 도 함께 포함)
- 마커 로그 기록(START):** PowerShell로 현재 시각을 KST/UTC 병기하여 `markers\<행위코드>_marker.log` 에 기록, 이후 로그 분석 시 행위 실행 구간을 명확히 특정할 수 있도록 함.
- Procmon 필터 설정 및 캡처 시작:** `Process Name is chrome.exe` , `Path contains GeminiRunX` , `Path contains Downloads` , `Path contains testfiles` (필요 시 `Path contains $Recycle.Bin` 추가)를 Include 필터로 설정한 뒤 캡처 시작.
- Chrome 프로필로 행위 실행:** `-user-data-dir` 플래그로 실행한 Chrome에서 해당 행위를 직접 수행. 프롬프트 전송 시에는 `MRK_<행위코드>` 태그를 프롬프트 본문에 포함시켜, 추후 DB/History 분석 시 어떤 요청이 어떤 행위에 해당하는지 역추적 가능하도록 함.
- Chrome 종료 및 Procmon 캡처 종료:** 행위 종료 후 Chrome 프로세스를 완전히 종료하고, Procmon은 "Events displayed using current filter" 옵션으로 필터링된 이벤트만 PML로 저장.
- 마커 로그 기록(END) 및 POST 시점 NTFS/Chrome 증거 재수집:** PRE와 동일한 방식으로 POST 시점 스냅샷을 수집.
- 수집 검증:** MFT/USN CSV 4종, PRE/POST 증거 폴더, PML, 마커 로그가 모두 정상 생성되었는지 확인 후 다음 행위로 진행. (증거 폴더는 Chrome 프로필 특성상 파일 수가 많아 `dir /s /b | find /c /v ""` 로 개수만 우선 확인)

분석 아티팩트 카테고리

카테고리	아티팩트	추출 도구
NTFS 메타데이터	<code>\$MFT</code> (0x10/0x30 속성의 생성·수정·MFT엔트리변경·접근 시각)	MFTECmd
NTFS 저널	<code>\$Extend\\$UsnJrnl:\$J</code> (파일 생성/수정/삭제/이름변경 이벤트)	MFTECmd
Chrome 프로필	<code>History</code> , <code>Cookies</code> , <code>Web Data</code> , <code>Preferences</code> , <code>Secure Preferences</code> , <code>Local State</code> , <code>Login Data</code> , <code>IndexedDB</code> , <code>Local Storage</code>	FTK Imager (Contents of a Folder)
휴지통	<code>\$I<hash></code> / <code>\$R<hash></code> 메타데이터·데이터 쌍	FTK Imager
프로세스/파일시스템 실시간 활동	CreateFile, WriteFile, SetDispositionInformationFile 등	Process Monitor (필터링 캡처)

gemini 아티팩트 분석 결과

▼ E0101 로그인

1) 마커

[LOCAL KST] 2026-08-28 10:44:14 / [UTC] 2026-08-28 01:44:14 - START E0101_login

[LOCAL KST] 2026-08-28 10:50:56 / [UTC] 2026-08-28 01:50:56 - END E0101_login

2) History -urls 컬럼

URL	페이지/제목	시간(UTC)
http://gemini.google.com/	Google Gemini	2026-08-28 01:45:31
https://gemini.google.com/	Google Gemini	2026-08-28 01:45:31
https://gemini.google.com/app	Google Gemini	2026-08-28 01:45:37
https://gemini.google.com/signin?continue=https%3A%2F%2Fgemini.google.com/	로그인 - Google 계정	2026-08-28 01:46:13
https://accounts.google.com/ServiceLogin?passive=1209600&continue=http://gemini.google.com/	로그인 - Google 계정	2026-08-28 01:46:13
https://accounts.google.com/v3/signin/identifier?continue=https://gemini.google.com/	로그인 - Google 계정	2026-08-28 01:46:13

3) Cookies

Domain	Cookie	시간(UTC)
.gemini.google.com	_gcl_au	2026-08-28 01:45:35
.gemini.google.com	_ga	2026-08-28 01:45:39
accounts.google.com	OTZ	2026-08-28 01:46:29
.google.com	NID	2026-08-28 01:47:01
.google.com	HSID	2026-08-28 01:47:01
.google.com	SSID	2026-08-28 01:47:01
.google.com	APISID	2026-08-28 01:47:01
.google.com	SAPISID	2026-08-28 01:47:01
.google.com	__Secure-1PAPISID	2026-08-28 01:47:01
.google.com	__Secure-3PAPISID	2026-08-28 01:47:01
accounts.google.com	ACCOUNT_CHOOSER	2026-08-28 01:47:01
.google.com	SID	2026-08-28 01:47:02
.google.com	__Secure-1PSID	2026-08-28 01:47:02
.google.com	__Secure-3PSID	2026-08-28 01:47:02
accounts.google.com	LSID	2026-08-28 01:47:02
accounts.google.com	__Host-1PLSID	2026-08-28 01:47:02
accounts.google.com	__Host-3PLSID	2026-08-28 01:47:02
accounts.google.com	__Host-GAPS	2026-08-28 01:47:03
.google.com	__Secure-1PSIDTS	2026-08-28 01:47:03
.google.com	__Secure-1PSIDRTS	2026-08-28 01:47:03
.google.com	__Secure-3PSIDTS	2026-08-28 01:47:03
.google.com	__Secure-3PSIDRTS	2026-08-28 01:47:03

: **SID**, **HSID**, **SSID**, **__Secure-1PSID**, **__Secure-3PSID**, **LSID** - Google 로그인 세션을 유지하는 핵심 인증 쿠키

4) Mft

파일	생성시각 (Created0x10)	수정시각 (LastModified0x10)	접근시각 (LastAccess0x10)	마지막 접근시간 (RecordChange0x10)	MFT_변화여부
Cookies	2026-08-28 01:43:33 UTC (10:43:33 KST)	2026-08-28 01:50:59 UTC (10:50:59 KST)	2026-08-28 01:50:59 UTC	2026-08-28 01:50:59 UTC	O
History	2026-08-28 01:43:28 UTC (10:43:28 KST)	2026-08-28 01:50:59 UTC (10:50:59 KST)	2026-08-28 01:50:59 UTC	2026-08-28 01:50:59 UTC	O

5) Preferences — 로그인 계정 정보

Local State, Secure Preferences 에는 계정 식별 정보가 없었음

Preferences 파일에만 아래 키들로 로그인 계정 흔적이 저장

키	내용
account_info[0].email	el***@gmail.com (실험 계정)
account_info[0].gaia	117668926416833008408 (Google 내부 고유 계정 ID)
google.services.signin, signin.accounts_metadata_dict	로그인 상태-메타데이터
protection.macs.google.services.account_id	계정 ID 무결성 체크섬(해시)
gaia_cookie.last_list_accounts_binary_data	base64 인코딩된 계정 목록 (이메일 포함)

시간 정보가 있는 키 :

키	KST 시각	마커 구간 내
signin.avatar_button_promo (로그인 완료 후 프로필 아이콘 안내)	10:45:19	✓
ChromeSigninInterceptionLastBubbleDeclineTime (브라우저 동기화 제안 거절)	10:48:30	✓

6) 분석 결과

- **핵심 증거:** Network\Cookies 에 생성된 SID, HSID, SSID, __Secure-1PSID, __Secure-3PSID, LSID 등 Google 인증 세션 쿠키 (01:47:01~01:47:03 UTC 집중 생성)가 로그인 성공을 가장 직접적으로 증명하는 아티팩트임. Preferences 의 account_info 필드가 이를 계정 단위로 뒷받침함.
- **로그인과 Chrome 동기화의 분리:** Login Data 는 비어있고, ChromeSigninInterceptionLastBubbleDeclineTime 으로 브라우저 동기화 제안을 거절한 기록은 남아있음
- **확인해보면 좋을 지점:** gaia_cookie.last_list_accounts_binary_data 의 base64 디코딩(추가 계정 정보 노출 가능), Web Data / Account Web Data (자동완성-주소록 관련, 이번엔 미확인) 정도가 추가로 볼 만한 지점으로 남아있음

▼ E0102 로그아웃

1) 마커

[LOCAL KST] 2026-08-28 20:38:40 / [UTC] 2026-08-28 11:38:40 - START E0102_logout

[LOCAL KST] 2026-08-28 20:39:47 / [UTC] 2026-08-28 11:39:47 - END E0102_logout

2) History

URL	페이지/제목	시간(KST)
https://accounts.google.com/Logout?hl=ko&ec=GAdAkgU&authuser=0	로그인 - Google 계정	2026-08-28 20:39:29

3) Cookies (PRE/POST 직접 대조, ATTACH DATABASE 로 검증 완료)

```
SELECT '삭제됨' AS 상태, host_key, name
FROM (
    SELECT host_key, name FROM cookies
    EXCEPT
    SELECT host_key, name FROM post.cookies
)
UNION ALL
```

```
SELECT '생성됨' AS 상태, host_key, name
FROM (
  SELECT host_key, name FROM post.cookies
  EXCEPT
  SELECT host_key, name FROM cookies
)
ORDER BY 상태, host_key, name;
```

상태	개수	내용
삭제됨	21개	.google.com : APISID, HSID, SAPISID, SID, SIDCC, SSID, __Secure-1PAPISID/1PSID/1PSIDCC/1PSIDRTS/1PSIDTS , __Secure-3PAPISID/3PSID/3PSIDCC/3PSIDRTS/3PSIDTS / .youtube.com : __Secure-3PAPISID/3PSID/3PSIDTS / accounts.google.com : LSID, __Host-1PLSID/3PLSID
생성됨	1개	.google.com __Secure-STRP

전체 쿠키 개수: PRE 73개 → POST 52개 (21개 감소)

4) MFT

파일	생성시각 (Created0x10)	수정시각 (LastModified0x10)	접근시각 (LastAccess0x10)	마지막 접근시간 (RecordChange0x10)	MFT_변화여부
Cookies	2026-08-28 01:43:33 UTC (불 변)	2026-08-28 11:31:04 → 11:39:41 UTC (20:39:41 KST)	2026-08-28 11:36:19 → 11:39:41 UTC	2026-08-28 11:31:04 → 11:39:41 UTC	O
History	2026-08-28 01:43:28 UTC (불 변)	2026-08-28 11:34:19 → 11:39:42 UTC (20:39:42 KST)	2026-08-28 11:36:19 → 11:39:42 UTC	2026-08-28 11:34:19 → 11:39:42 UTC	O
Preferences	2026-08-28 01:43:23 UTC (불 변)	2026-08-28 11:34:19 → 11:39:42 UTC (20:39:42 KST)	2026-08-28 11:36:19 → 11:39:42 UTC	2026-08-28 11:34:19 → 11:39:42 UTC	O

(그 외 Login Data , Secure Preferences , Web Data , Local State 도 동일 시간대에 변경 확인됨)

5) Preference

- PRE: account_info 2개 계정 존재
- POST: account_info 필드 완전히 제거 (단, signin.accounts_metadata_dict 등 이력 메타데이터는 잔존)

6) 분석 결과

- **핵심 증거:** History 에 accounts.google.com/Logout URL이 마커 구간 내(20:39:29)에 기록되어 로그아웃 행위 자체가 명확히 재현됨
- **E0101과의 대칭성:** E0101(로그인)에서 신규 생성됐던 인증 세션 쿠키 21개(SID/HSID/SSID/APISID 계열)가 E0102(로그아웃)에서 정확히 그대로 삭제됨 — 로그인/로그아웃이 쿠키 레벨에서 완벽한 대칭 관계를 이룸
- **새로 생긴 쿠키:** __Secure-STRP — 세션 종료/리셋 관련 쿠키로 추정, 로그아웃 특유의 아티팩트
- 로그아웃 시 Preferences 의 account_info (활성 계정 세션)는 완전 삭제되지만, signin.accounts_metadata_dict (로그인 이력)는 남아 활성 세션과 이력이 구분되어 관리됨을 확인

▼ E0103 계정 전환

1) 마커

[LOCAL KST] 2026-08-28 20:05:37 / [UTC] 2026-08-28 11:05:37 - START E0103_switch-account
[LOCAL KST] 2026-08-28 20:16:09 / [UTC] 2026-08-28 11:16:09 - END E0103_switch-account

2) History

URL	페이지/제목	시간(UTC)
https://accounts.google.com/AddSession?continue=https://gemini.google...	로그인 - Google 계정	2026-08-28 11:05:55
https://accounts.google.com/v3/signin/identifier?authuser=0&continue=...	로그인 - Google 계정	2026-08-28 11:05:55
https://accounts.google.com/v3/signin/challenge/pwd?TL=ACv9tzEvYzMff...	시작하기	2026-08-28 11:12:00
https://accounts.google.co.kr/accounts/SetSID?ssdc=1&sdt=ALWU2cvM5...	Google Gemini	2026-08-28 11:12:49
https://gemini.google.com/?authuser=1	Google Gemini	2026-08-28 11:12:49
https://gemini.google.com/u/1/app/ee4e545d6ecb2481	Account Test Greeting - Google Gemini	2026-08-28 11:12:49 ~ 11:14:13 사이
https://gemini.google.com/?authuser=0	Google Gemini	2026-08-28 11:14:13

02:05:55 - accounts.google.com/AddSession (계정 추가 로그인 시작)

02:12:00 - v3/signin/challenge/pwd (비밀번호 입력)

02:12:49 - gemini.google.com/?authuser=1 → /u/1/ (전환 완료)

02:13:00 - /u/1/app

02:13:54 - /u/1/app/ee4e545d6ecb2481 ("Account Test Greeting") → 다른 계정의 대화 제목

02:14:13 - /?authuser=0 (원래 계정으로 복귀)

02:14:19 - /app (원래 계정)

3) Cookies

Domain	Cookie	시간(UTC)	마커 구간 내
.doubleclick.net	IDE	2026-08-28 02:14:08	× (아니오)

광고 추적 쿠키([doubleclick.net IDE](#)) & 생성 시각이 02:14:08 UTC로 마커 구간(11:05:37~11:16:09)과 무관 - 계정 전환 때문에 생긴 게 아니라, 이전 어느 시점(아마 다른 광고 로딩 관련 백그라운드 요청)에 생긴 무관한 노이즈

⇒ 계정 전환 자체는 쿠키 레벨에서 뚜렷한 신규 쿠키를 만들지 않음 :로그인/로그아웃과 달리 "계정 전환"은 기존 세션 인프라를 그대로 쓰고 [authuser](#) 파라미터만 바뀌는 방식이라 추정

4) Preferences — account_info

상태	계정
PRE	1개: elem309@gmail.com / 이름바꾼에레렘 / gaia 117668926416833008408
POST	2개: 위 계정 + elem633@gmail.com / 개명 당한 에레렘 / gaia 105820460359392298065

5) MFT

파일	생성시각 (Created0x10)	수정시각 (LastModified0x10)	접근시각 (LastAccess0x10)	마지막 접근시간 (RecordChange0x10)	MFT_변화여부
Cookies	2026-08-28 01:43:33 UTC (불변)	2026-08-28 01:50:59 → 02:16:14 UTC (11:16:14 KST)	2026-08-28 01:55:33 → 02:16:14 UTC	2026-08-28 01:50:59 → 02:16:14 UTC	O
History	2026-08-28 01:43:28 UTC (불변)	2026-08-28 01:50:59 → 02:16:14 UTC (11:16:14 KST)	2026-08-28 01:55:32 → 02:16:14 UTC	2026-08-28 01:50:59 → 02:16:14 UTC	O
Preferences	2026-08-28 01:43:23 UTC (불변)	2026-08-28 01:51:00 → 02:16:15 UTC (11:16:15 KST)	2026-08-28 01:55:33 → 02:16:15 UTC	2026-08-28 01:51:00 → 02:16:15 UTC	O

6) 분석 결과

- **핵심 증거: History와 Preferences:** AddSession → authuser=1 → authuser=0 URL 흐름과 account_info 배열의 계정 2개 병존이 계정 전환의 직접적 증거.
- **쿠키는 이번엔 핵심 증거가 아님:** 로그인/로그아웃과 달리 계정 전환은 새 쿠키 세트를 만들지 않고 기존 세션 위에서 authuser 파라미터만 전환하는 방식으로 동작함 — 쿠키 개수 변화(52 → 53)는 계정 전환과 무관한 광고 추적 쿠키였음을 확인.
- **MFT는 전부 CHG:** E0101에서 생성된 프로필 파일들이 재사용되며 수정 시각만 갱신됨, 신규 파일 생성 없음.

▼ E0301 새 대화 생성

1) 마커

```
[LOCAL KST] 2026-08-28 11:39:42 / [UTC] 2026-08-28 02:39:42 - START E0301_new-chat
[LOCAL KST] 2026-08-28 11:41:02 / [UTC] 2026-08-28 02:41:02 - END E0301_new-chat
```

2) History

URL	페이지/제목	시간(UTC)
https://gemini.google.com/app	Google Gemini	2026-08-28 02:39:56

4) Cookies / Preferences 등

Cookies, History, Login Data, Web Data, Preferences, Secure Preferences, Local State 전부 **CHG**(수정)로만 확인됨 — 새 대화 생성은 계정/쿠키 구조를 바꾸지 않고 기존 파일에 내용만 덧붙임.

5) MFT

파일	생성시각 (Created0x10)	수정시각 (LastModified0x10)	접근시각 (LastAccess0x10)	마지막 접근시각 (LastRecordChange0x10)	MFT_변화여부
History	2026-08-28 01:43:28.10	02:31:07.47 → 02:41:10.89	02:33:58.09 → 02:41:10.89	02:31:07.47 → 02:41:10.89	O
Cookies	2026-08-28 01:43:33.76	02:31:07.43 → 02:41:10.82	02:33:58.16 → 02:41:10.82	02:31:07.43 → 02:41:10.82	O
Preferences	2026-08-28 01:43:23.37	02:31:07.65 → 02:41:11.01	02:33:58.24 → 02:41:11.01	02:31:07.66 → 02:41:11.03	O

6) 분석 결과

- History/Cookies/Preferences/Local State 등 프로필 핵심 파일 전부 수정만 발생, 신규/삭제 없음 — 프로필이 갱신됐다는 사실만 확인됨.
- History의 유일한 관련 행은 기존에 여러 번 방문했던 gemini.google.com/app 의 재방문(URL 불변)이며, Procmon의 대규모 Code Cache 재작성 패턴을 종합하면 새 대화 버튼 클릭보다 페이지 재로드에 가까운 정황⇒ 디스크 아티팩트 차원에서 "새 대화 생성" 행위와 "동일 페이지 재방문" 행위를 명확히 구분할 근거가 부족함
- **IndexedDB 미발견:** 이 시점(수집 순서상 4번째 행위)엔 아직 IndexedDB 폴더가 생성되지 않음 — Gemini가 대화 데이터를 로컬 IndexedDB보다 서버 사이드 위주로 관리하거나, 추후 행위(문서/이미지 업로드 등)에서 처음 생성될 가능성 있음.

▼ E0302 대화 삭제

1) 마커

```
[LOCAL KST] 2026-08-28 20:18:06 / [UTC] 2026-08-28 11:18:06 - START E0302_delete-chat
[LOCAL KST] 2026-08-28 20:19:14 / [UTC] 2026-08-28 11:19:14 - END E0302_delete-chat
```

2) History

URL	페이지/제목	시간(UTC)
https://gemini.google.com/	Google Gemini	2026-08-28 11:18:24
https://gemini.google.com/app	Google Gemini	2026-08-28 11:18:27

3) Cookies

Domain	Cookie	시간(UTC)	마커 구간 내
.google.com	SIDCC / __Secure-1,3PSIDCC/RTS/TS 등 8종	11:18:21~11:19:08	○ (예) — 세션 로테이션
.gemini.google.com	_ga_BF8Q35BMLM / _ga_WC57KJ50ZZ	11:18:38 / 11:19:08	○ (예) — GA 세션
.google.com	CONSISTENCY, __Secure-STRP, _gat_UA637111726, gat_gtag... 등	11:08:56~11:11:06	✕ (아니오) — 마커 구간 이전 잔존

⇒ NEW 10 / REMOVED 14 전부 SID류 세션 로테이션 또는 무관 노이즈. "대화 삭제" 고유의 신규 쿠키는 없음.

4) Preferences / Local Storage

항목	PRE	POST	변화
account_info	1개 계정	1개 계정(동일)	없음
BARD_EMBED_CHAT_STORAGE_KEY_V2.conversationsTodayCount	0	0	없음
Local Storage 신규 토큰	-	_gcl_ls (구글 광고)	대화 삭제와 무관

5) MFT

파일	생성시각 (Created0x10)	수정시각 (LastModified0x10)	접근시각 (LastAccess0x10)	마지막 접근시각 (RecordChange0x10)	MFT_변화여부
History	2026-08-28 01:43:28 UTC(불 변)	11:11:19 → 11:19:09	11:14:41 → 11:19:09	11:11:19 → 11:19:09	O
Cookies	2026-08-28 01:43:34 UTC(불 변)	11:11:19 → 11:19:09	11:14:41 → 11:19:09	11:11:19 → 11:19:09	O
Preferences	2026-08-28 01:43:23 UTC(불 변)	11:11:19 → 11:19:09	11:14:41 → 11:19:09	11:11:19 → 11:19:09	O

6) 분석 결과

- 삭제 행위 고유 증거 없음: History/Cookies/Local Storage ... 삭제를 특징하는 신규/삭제 아티팩트 없음.
- \$Recycle.Bin 0건: 대화 삭제는 서버 사이드 처리라 로컬 휴지통과 무관 — 예상된 결과.
- IndexedDB/Storage 파티션 부재 확인(원본 파일목록 전수 검색): Gemini가 대화 데이터를 로컬 디스크에 전혀 영속화하지 않음 — 그래서 생성/삭제 둘 다 로컬에서 약한 증거로 나오는 게 일관된 결과.

▼ E0303 프롬프트 수정

1) 마커

```
[LOCAL KST] 2026-08-28 15:39:39 / [UTC] 2026-08-28 06:39:39 - START E0303_edit-prompt
[LOCAL KST] 2026-08-28 15:42:44 / [UTC] 2026-08-28 06:42:44 - END E0303_edit-prompt
```

2) History

URL	페이지/제목	시간(UTC)
https://gemini.google.com/app	Google Gemini	2026-08-28 06:39:51
https://gemini.google.com/app/902cfc9fafef331	파이썬 리스트 정렬 방법 - Google Gemini	2026-08-28 06:40:34

⇒ urls의 접속 수가 늘어났으나 대화 수정을 했다는 정황으로 사용할 수는 없음(재접속과 구분 X)

3) Cookies

Domain	Cookie	시간(UTC)	마커 구간 내
.google.com	SIDCC / __Secure-1,3PSIDCC/RTS/TS / NID 등 9종	06:39:21~06:42:52	○ (예) — 세션 로테이션

Domain	Cookie	시간(UTC)	마커 구간 내
.gemini.google.com	_ga_BF8Q35BMLM / _ga_WC57KJ50ZZ	06:40:20 / 06:42:52	○ (예) — GA 세션

⇒ NEW 11 / REM 11 전부 세션 로테이션, 행위 고유 쿠키 없음.

4) Preferences / 심층 아티팩트 재검증

아티팩트	확인 결과
account_info	PRE/POST 동일(2계정), 변화 없음
Cache_Data(156개 항목 전수 brotli 복호화)	gemini.google.com URL은 generate_204 헬스체크 핑 8개뿐, 프롬프트 텍스트 0건
Local Storage (BARD_EMBED_CHAT_STORAGE_KEY_V2)	변화 없음, _gcl_ls 등 광고 트래킹 노이즈만 추가
Session Storage	gemini.google.com 네임스페이스 자체 없음 (accounts/www.google.com만 존재)
Storage/IndexedDB 파티션	gemini.google.com 버킷 없음(확장 프로그램 저장소만 존재) — 3중 재확인
Sessions/Tabs 파일 (SNSS)	탭 제목 "파이썬 리스트 정렬 방법..." UTF-16LE로 중복 저장 확인, 프롬프트 원문은 없음
Web Data (autofill)	PRE/POST 완전 동일, 폼 텍스트 유출 없음
Local State	user_experience_metrics.ongoing_logs2 1→0, UMA 텔레메트리 쿼리 전송으로 인한 21KB 감소(무관)

2026-08-20 실험 내용: 18:54:02~18:58:44 (Sessions/Tabs 파일 생성·기록) → 전에는 프롬프트의 일부가 session에서 발견됐으나 이번 실험에서는 발견되지 않음

Chrome 세션 데이터	Default\Sessions\Session_13431693240311061	Created	MRK_CONV_NEW_ marker 발견: Gemini 대화에서 수정 후 입력한 marker가 새 Chrome 세션 파일에 평문으로 잔존함을 확인함.
---------------	--	---------	--

5) MFT

파일	생성시각 (Created0x10)	수정시각 (LastModified0x10)	접근시각 (LastAccess0x10)	마지막 접근시각 (RecordChange0x10)	MFT_변화여부
History	2026-08-28 01:43:28 UTC(불변)	02:53:01 → 06:42:53	02:57:30 → 06:42:53	02:53:01 → 06:42:53	○
Cookies	2026-08-28 01:43:34 UTC(불변)	02:53:01 → 06:42:53	02:57:30 → 06:42:53	02:53:01 → 06:42:53	○
Preferences	2026-08-28 01:43:23 UTC(불변)	02:53:01 → 06:42:53	02:57:30 → 06:42:53	02:53:01 → 06:42:53	○

6) 분석 결과

- **History/Sessions의 페이지 제목:** 대화 ID + 프롬프트 요약이 반영된 URL·탭 제목이 발견됐으나 이는 대화 수정 행위를 뒷받침하는 증거로 사용될 수 없음
- **실제 프롬프트 원문/응답 전문은 로컬 어디에도 없음:** Cache(압축 해제 전수조사), Local/Session Storage, IndexedDB, Web Data, Sessions 파일까지 전부 뒤졌지만 페이지 제목(요약) 이상의 내용은 발견 안 됨. 아래는 원문 조사에 사용한 코드.

```
$root = "D:\바탕 화면\analysis_bundle\evidence_full\E0303_edit-prompt_POST"
$keyword = "E0303"

Get-ChildItem -Path $root -Recurse -File -ErrorAction SilentlyContinue |
Where-Object { $_.FullName -notmatch "\\Cache\\Cache_Data\\" } |
ForEach-Object {
    $found = Select-String -Path $_.FullName -Pattern $keyword -Encoding UTF8 -Si
```

```

mpleMatch -ErrorAction SilentlyContinue
    if ($found) {
        Write-Host "[FOUND] $($_.FullName)" -ForegroundColor Green
        $found | ForEach-Object { Write-Host "    line $($_.LineNumber): $($_.Line
e.Trim())" }
    }
}
Write-Host "검색 완료"

```

- MFT는 전부 CHG: 신규/삭제 파일 없이 프로필 파일 수정시각만 갱신.

▼ E0304 응답 재시도

1) 마커

```

[LOCAL KST] 2026-08-28 15:52:45 / [UTC] 2026-08-28 06:52:45 - START E0304_retry-response
[LOCAL KST] 2026-08-28 15:54:10 / [UTC] 2026-08-28 06:54:10 - END E0304_retry-response

```

2) History

URL	페이지/제목	시간(UTC)
https://gemini.google.com/app	Google Gemini	2026-08-28 06:52:53
https://gemini.google.com/app/902cfc9faf331	파이썬 리스트 정렬 방법 - Google Gemini	2026-08-28 06:53:16

⇒ E0303과 동일한 대화 ID(902cfc9faf331) → 해당 대화 창 재방문은 뒷받침 해주지만 대화 재시도의 행위를 했다는 근거로는 부족

3) Cookies

Domain	Cookie	시간(UTC)	마커 구간 내
.google.com	SIDCC / __Secure-1,3PSIDCC/RTS/TS 등 8종	06:52:33~06:55:12	○ (예, SIDCC만 마커 END보다 약 1분 뒤)
.gemini.google.com	_ga_BF8Q35BMLM / _ga_WC57KJ50ZZ	06:53:10 / 06:53:24	○ (예)

⇒ NEW 10 / REM 10, 전부 세션 로테이션. 행위 고유 신규 쿠키 없음 ⇒ 이 시간에 해당 페이지가 살아있었다는 배경 정보,,

4) Preferences

항목	PRE	POST	변화
account_info	2개 계정(elelem309, elelem633)	동일	없음

5) MFT

파일	생성시각 (Created0x10)	수정시각 (LastModified0x10)	접근시각 (LastAccess0x10)	마지막 접근시각 (RecordChange0x10)	MFT_변화여부
History	2026-08-28 01:43:28 UTC(불 변)	06:42:53 → 06:58:05	06:47:02 → 06:58:05	06:42:53 → 06:58:05	○
Cookies	2026-08-28 01:43:34 UTC(불 변)	06:42:52 → 06:57:48	06:47:02 → 06:57:48	06:42:52 → 06:57:48	○
Preferences	2026-08-28 01:43:23 UTC(불 변)	06:42:53 → 06:58:09	06:47:02 → 06:58:09	06:42:53 → 06:58:09	○

6) 분석 결과

- **History:** E0303과 동일 대화 ID를 유지한 채 재방문 기록이 남음

- **MFT 타임스탬프가 마커 END(06:54:10)보다 3~4분 뒤(06:57~06:58):** 이전 행위들보다 지연 폭이 좀 큰 편인데, 응답 재생성이 스트리밍으로 오래 걸렸거나 백그라운드 flush 타이밍 차이로 추정 — 그래도 다음 행위(E0401) 마커 시작 전이라 이 행위 범위로 보는 데 무리 없음.
- **쿠키/Preferences는 무관:** 세션 로테이션뿐, 계정 상태 불변.
- E0303 때와 마찬가지로 실제 재시도된 응답 내용 자체는 로컬에 남지 않음(이미 Cache/Storage 전수조사로 확인된 패턴과 동일할 것으로 추정, 필요하면 동일하게 심층 검증 가능).

E0401(프롬프트 전송)로 넘어갈까?

▼ E0401 프롬프트 전송

1) 마커

```
[LOCAL KST] 2026-08-28 11:50:11 / [UTC] 2026-08-28 02:50:11 - START E0401_send-prompt
[LOCAL KST] 2026-08-28 11:52:54 / [UTC] 2026-08-28 02:52:54 - END E0401_send-prompt
```

2) History

URL	페이지/제목	시간(UTC)
https://gemini.google.com/app	Google Gemini	02:50:15
https://gemini.google.com/app/902cfc9faffe331	파이썬 리스트 정렬 방법 - Google Gemini	02:52:11

두 방문 모두 마커 구간(02:50:11~02:52:54) 내에 위치. 두 번째 레코드에서 conversation ID(902cfc9faffe331)와 대화 제목("파이썬 리스트 정렬 방법")이 URL에 새로 기록됨 — 프롬프트 전송 후 응답이 반환되며 페이지 타이틀이 갱신된 것으로 해석

3) Cookies

Domain	Cookie	시간(UTC)	마커구간내
.google.com	__Secure-1PSIDTS / 1PSIDRTS / 3PSIDTS / 3PSIDRTS	02:49:30	× (마커 시작 전)
accounts.google.com	__Host-GAPSTS	02:49:30	× (마커 시작 전)
.gemini.google.com	_ga_BF8Q35BMLM	02:52:08	○
.gemini.google.com	COMPASS	02:52:11	○
.gemini.google.com	_gcl_au	02:52:12	○
.gemini.google.com	_ga_WC57KJ50ZZ	02:53:00	× (마커 종료 후)
.google.com	SIDCC / __Secure-1PSIDCC / __Secure-3PSIDCC	02:53:00	× (마커 종료 후)

새로 생성된 쿠키는 없고(NEW 0건), 기존 쿠키 12개의 creation_utc(=갱신 시각)만 변경됨. 마커 구간 내에 해당하는 것은 `_ga_BF8Q35BMLM`, `COMPASS`, `_gcl_au` 3개뿐이며 이는 GA 분석/광고 트래킹용 쿠키로, 프롬프트 전송 자체의 직접 증거X, 페이지 로드/상호작용에 따른 부수적 갱신으로 판단됨.

4) Preferences

키	변경 전	변경 후	마커구간내
site_engagement[gemini.google.com].lastEngagementTime	02:44:35	02:52:03	○
site_engagement[gemini.google.com].last_modified	(동일 시각)	02:53:03	× (직후)
media_engagement[gemini.google.com].setting.visits	5	6	—
media_engagement[gemini.google.com].last_modified	—	02:53:00	× (직후)
profile.last_engagement_time (전역)	—	02:52:03	○

`site_engagement` 의 gemini.google.com 항목 `lastEngagementTime` 이 마커 구간 내(02:52:03)에 갱신됨 - Chrome이 해당 사이트에서 사용자의 실질적 상호작용(입력/클릭 등)을 감지했을 때 기록하는 값⇒ 프롬프트 전송(텍스트 입력+전송 버튼 클릭)과 시간적으로 부합 → 약한 정황 증거

site_engagement / lastEngagementTime 자세히 설명

이건 Chrome 내부의 **Site Engagement Service**라는 기능이 남기는 값이에요. Chrome이 각 사이트(origin)별로 "사용자가 이 사이트에 얼마나 적극적으로 관여(engage)하는지"를 0~100점으로 점수 매기는 시스템입니다. 원래 목적은 채팅 프롬프트 분

석과는 무관하고, 알림 권한 팝업을 띄울지, 미디어 자동재생을 허용할지, "홈 화면에 추가" 배너를 보여줄지 같은 **브라우저 내부 정책 판단용**으로 씁니다.

점수는 아래 종류의 이벤트가 감지될 때마다 소량씩 올라갑니다:

- 키 입력(keypress) — 페이지 내 입력 필드에 타이핑
- 마우스 클릭/드래그
- 스크롤
- 미디어 재생
- (그리고 페이지 자체를 로드했을 때도 아주 작은 가산점)

그리고 `lastEngagementTime` 은 **이 중 어떤 이벤트든 마지막으로 감지된 시각**을 찍어두는 필드예요. 하루에 쌓일 수 있는 점수는 `pointsAddedToday` 로 상한이 걸려있고요.

중요한 한계: 이 값은 전송 버튼을 클릭했다처럼 특정 UI 요소를 콧 집어서 기록하는 게 아니라, **그 페이지에서 뭔가(클릭이든 스크롤이든 타이핑이든) 사용자 상호작용이 있었다는 걸 나타내는 범용 신호일** 뿐입니다. 그래서 이 값이 마커 구간(02:52:03) 내에 갱신됐다는 건 이 시각에 사용자가 `gemini.google.com` 페이지에서 뭔가 조작을 했다는 정황 증거는 되지만, 그게 정확히 프롬프트 텍스트 입력인지 전송 버튼 클릭인지 그냥 스크롤인지까지는 이 값 하나로는 특정할 수 없음

`media_engagement.visits` 가 5→6으로 1 증가한 것도 같은 세션 내 페이지 재상호작용을 시사하나, 두 `last_modified` 값 자체는 마커 종료(02:52:54) 직후(02:53:00)로 벗어나 있음 — Preferences 파일이 즉시 디스크에 flush되지 않고 디바운스되어 기록되는 Chrome 특성으로 보임.

5) MFT

파일	생성시각 (Created0x10)	수정시각 (LastModified0x10)	접근시각 (LastAccess0x10)	마지막접근시각 (RecordChan
Default\History	01:43:28 (불변)	02:41:10 → 02:53:01	02:44:34 → 02:53:01	02:41:10 → 02
Default\Preferences	01:43:23 (불변)	02:41:11 → 02:53:01	02:44:35 → 02:53:01	02:41:11 → 02
Local State	01:43:24 (불변)	02:41:11 → 02:53:01	02:45:01 → 02:53:01	02:41:11 → 02
Default\Network\Cookies	01:43:33 (불변)	02:41:10 → 02:53:00	02:44:35 → 02:53:00	02:41:10 → 02
Default\Local Storage\leveldb\000003.log	01:43:32 (불변)	02:41:10 → 02:53:01	02:44:35 → 02:53:01	02:41:10 → 02
Default\Session Storage\000003.log	01:43:45 (불변)	02:41:10 → 02:53:01	02:44:35 → 02:53:01	02:41:10 → 02
Default\Cache\Cache_Data\data_1~3	02:04:14 (불변)	→ 02:52:11~02:53:01	→ 02:53:01	→ 02:52:11~C
Default\Sessions\Session_13432358967666684	—	—	—	—
Default\Sessions\Tabs_13432358968273589	—	—	—	—

Sessions 신규 파일 2개(Session_/Tabs_) 생성 시각이 마커 구간 내에 위치, 나머지 핵심 프로필 파일들의 LastModified/LastAccess가 모두 마커 종료 시점(02:53:00~01)에 일괄적으로 몰려있음 — 이는 개별 이벤트 시각이라기보다 Chrome 프로세스 종료(evidence 수집을 위한 프로필 close) 시점에 일괄 flush된 것으로 보임.

6) 분석 결과

- History에 새 conversation URL(`/app/902cfc9fafeff331`)과 대화 제목("파이썬 리스트 정렬 방법")이 마커 구간 내 기록됨 — 프롬프트 전송 및 응답 수신이 정상적으로 이루어졌음을 나타내는 가장 직접적 증거.
- Preferences의 site/media engagement 값(특히 `lastEngagementTime` 02:52:03, `media_engagement.visits` 5→6)이 마커 구간과 시간적으로 일치 — 사용자의 실제 페이지 상호작용(입력)이 있었음을 뒷받침.
- Cookies는 새로 생성된 것 없이 GA/광고 트래킹 쿠키 3개만 마커 구간 내 갱신 — 프롬프트 전송의 직접 증거로 보기는 약하고, 페이지 활동에 따른 부수적 신호로 해석.
- Local Storage, Session Storage, Cache(data_1~3), Sessions(신규 2개 파일) 모두 마커 구간 내/직후로 MFT 타임스탬프가 변경되어, 프롬프트 전송에 따른 SPA 통신(XHR/스트리밍 응답, 세션 상태 갱신)이 로컬에 다수의 파생 아티팩트를 남겼음을 확인.
- 다만 실제 프롬프트/응답의 텍스트 내용 자체는 Cache/LocalStorage/Sessions 등 어떤 아티팩트에도 남지 않음

▼ E0402 프롬프트 삭제 (내 활동 삭제)

1) 마커

[LOCAL KST] 2026-08-28 20:08:38 / [UTC] 2026-08-28 11:08:38 - START E0402_delete-my-activity
[LOCAL KST] 2026-08-28 20:11:24 / [UTC] 2026-08-28 11:11:24 - END E0402_delete-my-activity

2) History

URL	페이지/제목	시간(UTC)
https://myactivity.google.com/ (+로그인 리다이렉트 체인)	Google - 내 활동	11:09:17
https://www.google.com/search?q=Gemini+Apps+Activity	Gemini Apps Activity - Google 검색	11:10:22
https://support.google.com/gemini/answer/13278892	Gemini 앱에서 활동 관리 및 삭제하기 - 컴퓨터 - Gemini 앱	11:10:27
https://myactivity.google.com/product/gemini?utm_source=help	Google - 내 활동	11:10:38

전부 마커 구간(11:08:38~11:11:24) 내. 흐름을 보면 **내 활동** 페이지 진입 → 방법을 몰라 구글 검색("Gemini Apps Activity") → 지원 문서 확인 → 문서 안내에 따라 Gemini 전용 활동 페이지(</product/gemini>)로 직접 이동, 순서로 재구성됨. **참고로 실제 삭제 버튼 클릭 자체는 myactivity.google.com이 SPA(단일 페이지 앱)라서 URL 변화 없이 처리되어 History에는 남지 않음** — E0301/E0303에서 확인했던 것과 동일한 구조적 한계

3) Cookies

Domain	Cookie	시간(UTC)	마커구간내
myactivity.google.com	OSID / __Secure-OSID	11:09:15	○
.myactivity.google.com	_ga / _gid	11:09:22	○
myactivity.google.com	OTZ	11:09:23	○
.google.com	__Secure-STRP, AEC	11:10:22	○
.support.google.com	SUPPORT_CONTENT, _ga, _gid, _gat_gtag_UA_175894890_5	11:10:32~36	○
.myactivity.google.com	_gat_UA637111726	11:10:40	○
.google.com	CONSISTENCY	11:11:06	○
.support.google.com	_ga_H30R9PNQFN	11:11:18	○
accounts.google.com	LSID, __Host-1PLSID, __Host-3PLSID (갱신)	11:09:15	○
.google.com	NID (갱신)	11:10:27	○
.google.com	SIDCC 계열 (갱신)	11:11:19	○

신규 쿠키 14개, 갱신 쿠키 12개 — 모두 마커 구간 내. myactivity.google.com/support.google.com을 이번에 처음 방문했다는 방증(신규 [_ga](#) / [_gid](#) 세트가 각 도메인마다 새로 생성됨). NID·SIDCC 갱신은 계정 인증 세션이 활성 상태로 유지되며 자연 갱신된 것으로 삭제 행위 자체와는 직접 관련 없음.

4) Preferences

키	변경 전	변경 후	마커구간내
site_engagement[myactivity.google.com].lastEngagementTime	(없음, 최초 생성)	11:11:12	○
site_engagement[myactivity.google.com].rawScore/pointsAddedToday	—	6.6	—
media_engagement[myactivity.google.com].visits	—	2	—
media_engagement[support.google.com].visits	—	1	—

[myactivity.google.com](#)에 대한 site_engagement 항목이 이번 액션에서 **처음 생성됨**(PRE에는 아예 존재하지 않음) — 이 프로필에서 myactivity.google.com에 처음 상호작용했다는 확실한 근거. [lastEngagementTime](#) 이 11:11:12로, 마커 종료(11:11:24) 직전 — Section 2에서 마지막으로 확인된 페이지 이동(11:10:38, </product/gemini>)보다 34초 뒤에 발생한 상호작용이라, **삭제 버튼 클릭 시점과 시간상 가장 근접한 정황 증거**로 해석됨(단, 이 값 자체는 범용 상호작용 신호이지 삭제 버튼 클릭을 특정하지는 못함).

5) MFT

파일	수정시각(LastModified0x10) 변화	MFT_변화여부
Local State	10:54:40 → 11:11:19	변경
Default\History	11:02:28 → 11:11:19	변경
Default\Preferences	11:02:28 → 11:11:19	변경

파일	수정시각(LastModified0x10) 변화	MFT_변화여부
Default\Network\Cookies	11:01:31 → 11:11:19	변경
Default\Local Storage\leveldb\000003.log	11:02:01 → 11:10:53	변경
Default\Session Storage\000003.log	11:02:28 → 11:11:19	변경
Default\Sessions\Session_13432388932132696	—	신규 생성
Default\Sessions\Tabs_13432388932912399	—	신규 생성
Default\Sessions\Session_13432387785112327 (이전)	—	삭제(구 세션 파일 정리)
Default\Sessions\Tabs_13432387786042676 (이전)	—	삭제(구 세션 파일 정리)
Default\Cache\Cache_Data\f_000136	—	삭제
Default/blob_storage\16547576-...	—	삭제

핵심 프로필 파일들의 LastModified가 마커 종료 시각(11:11:19) 근처로 일괄 몰려있음 — 이전 액션들과 동일하게 프로세스 종료 시 flush로 인한 현상. Sessions 파일 신규 생성 2건 확인. 구 Session/Tabs 파일과 Cache 임시 파일(f_000136), blob_storage 파일 삭제는 Chrome의 정상적인 세션/캐시 하우스키퍼링으로, "내 활동 삭제"라는 애플리케이션 레벨 행위와는 무관한 브라우저 자체 정리로 판단.

6) 분석 결과

- History에 myactivity.google.com → 구글 검색("Gemini Apps Activity") → 지원 문서 → myactivity.google.com/product/gemini 순의 명확한 탐색 경로가 마커 구간 내 기록됨 — 내 활동에서 Gemini 관련 활동을 삭제하려 했다는 사용자 의도와 행동 경로가 나타남.
- myactivity.google.com에 대한 site_engagement 항목이 PRE에는 없다가 POST에서 신규 생성 — 이 프로필에서 해당 페이지에 처음이자 유일하게 상호작용했다는 사실을 뒷받침. `LastEngagementTime` (11:11:12)이 마지막 페이지 이동(11:10:38) 이후 약 34초 뒤에 찍혀, 그 사이 어떤 조작(삭제 확인 클릭 등)이 있었을 가능성.
- 다만 실제로 무엇이, 몇 건이 삭제되었는지는 로컬 아티팩트에서 확인 불가 — myactivity.google.com은 SPA이고 삭제는 서버 측 API 호출(POST/DELETE 요청)로 처리되므로 URL 변화나 로컬 저장소 기록을 남기지 않음으로 추정
- Cookies는 대부분 신규 방문에 따른 트래킹/세션 쿠키 생성이며, 삭제 행위 자체를 직접 가리키는 쿠키는 없음.

▼ E0501 이미지 업로드

1) 마커

```
[LOCAL KST] 2026-08-28 16:13:05 / [UTC] 2026-08-28 07:13:05 - START E0501_upload-image
[LOCAL KST] 2026-08-28 16:16:06 / [UTC] 2026-08-28 07:16:06 - END E0501_upload-image
```

2) History

URL	페이지/제목	시간(UTC)
https://gemini.google.com/app	Google Gemini	07:13:09
https://gemini.google.com/app/253088ad1ae3c8a8	골든 리트리버 이미지 분석 - Google Gemini	07:15:05

둘 다 마커 구간(07:13:05~07:16:06) 내. 새 대화 제목이 골든 리트리버 이미지 분석으로, 업로드한 이미지 내용과 정확히 일치 — Gemini가 이미지 내용을 인식/응답했다는 강력한 정황.

3) Cookies

Domain	Cookie	시간(UTC)	마커구간내
accounts.google.com / .google.com	__Host-GAPSTS, __Secure-1PSIDTS 계열	07:12:07	× (마커 전)
.gemini.google.com	_ga_BF8Q35BMLM	07:15:01	○
.gemini.google.com	_gcl_au	07:15:02	○
.gemini.google.com	_ga_WC57KJ50ZZ	07:16:30	× (마커 후)
.google.com	SIDCC 계열	07:16:31	× (마커 후)

기존 패턴과 동일 — GA/광고 트래킹 쿠키 2개만 마커 내 갱신, 업로드 자체를 직접 가리키는 신호는 아님.

4) Preferences

키	변경 전	변경 후	마커구간내
selectfile.last_directory	(없음)	C:\forensic\testfiles	—
site_engagement[gemini.google.com].lastEngagementTime	—	07:15:57	○
media_engagement[gemini.google.com].visits	8	9	—

selectfile.last_directory 가 이번 액션에서 최초로 생성되며 값이 C:\forensic\testfiles 로 기록됨 — 이걸 Chrome이 OS 네이티브 파일 선택 대화상자를 마지막으로 사용한 디렉터리를 저장하는 필드로, 파일 선택 다이얼로그가 열렸고 그 경로에서 뭔가 골랐다는 보여주는 증거

5) MFT

파일	Created0x10	LastAccess0x10 (PRE → POST)	마커구간내	비고
C:\forensic\testfiles\MRK_E0501_image.png	08-26 03:57 (불변)	01:10:43 → 07:14:11	○	업로드된 원본 파일 그 자체 — 접근시각이 마커 구간 내로 갱신됨
C:\forensic\testfiles (폴더)	—	07:04:15 → 07:14:17	○	폴더 자체도 접근됨 (파일 탐색기/열기 대화상자가 폴더를 열람)
...\Recent\testfiles.lnk	00:37:54 (불변)	00:37:54 → 07:14:16	○	Windows 최근 항목 바로 가기 갱신 — OS 파일 열기 대화상자 사용의 전형적 흔적
MRK_E0503_document.pdf (동일 폴더, 비교 대상)	—	01:10:43 → 01:10:43 (불변)	—	이번엔 건드리지 않음 — 이미지만 정확히 선택됐다는 대조 확인
Default\Cache\Cache_Data\f_0000b5~be (10개)	—	—	○	신규 캐시 파일 다수 생성
Default\Sessions\Session_...\Tabs_...	—	—	○	신규 세션 파일 생성

MRK_E0501_image.png 의 LastAccess가 마커 시작 후 66초 시점(07:14:11)에 정확히 갱신되고, 같은 폴더의 다른 테스트 파일 (MRK_E0503_document.pdf) 은 전혀 건드리지지 않았다는 대조까지 확인돼서, 이 특정 이미지 파일이 이 액션에서 선택/업로드되었다는 걸 파일시스템 레벨에서 직접 입증

++ Windows의 Recent\testfiles.lnk 갱신까지 같은 시각대에 겹쳐서, OS 네이티브 파일 열기 대화상자 경유를 뒷받침

6) 분석 결과

- 가장 강력한 증거: MFT: 업로드 대상 원본 파일(MRK_E0501_image.png)의 LastAccess 타임스탬프가 마커 구간 내로 정확히 갱신되었고, 같은 폴더의 다른 파일(PDF)은 전혀 건드리지지 않아 "이 파일이 선택되었다"는 사실이 대조군과 함께 명확히 입증됨.
- Preferences의 selectfile.last_directory 신규 생성은 OS 파일 선택 대화상자 사용을 애플리케이션 설정 레벨에서 재확인 — MFT 증거와 상호 보강.
- History의 새 대화 제목("골든 리트리버 이미지 분석")이 실제 업로드한 이미지 내용과 부합 — Gemini가 이미지를 정상 인식·응답했음을 시사.
- Cache에 신규 캐시 파일 10개가 생성됐으나, 압축 해제하여 확인한 결과, 전부 Gemini 웹앱의 정적 UI 리소스(JS/HTML/CSS)이며 업로드된 이미지 데이터나 이미지 분석 API 응답은 포함되어 있지 않음 — 프롬프트 전송(E0401)과 동일하게 로컬 캐시에 남지 않음

▼ E0502 업로드 이미지 제거

1) 마커

```
[LOCAL KST] 2026-08-28 16:44:16 / [UTC] 2026-08-28 07:44:16 - START E0502_remove-uploaded-image
[LOCAL KST] 2026-08-28 16:45:40 / [UTC] 2026-08-28 07:45:40 - END E0502_remove-uploaded-image
```

2) History

URL	페이지/제목	시간(UTC)	마커구간내
https://gemini.google.com/	Google Gemini	07:43:31	× (마커 전)
https://gemini.google.com/app	Google Gemini	07:43:34	× (마커 전)

마커 구간(07:44:16~07:45:40) 내 History 항목 없음. 파일 첨부·제거는 페이지 이동을 유발하지 않는 순수 UI 조작이라 정상적인 결과.

3) Cookies

Domain	Cookie	시간(UTC)	마커구간내
.gemini.google.com	_ga_BF8Q35BMLM	07:43:46	× (마커 전)
.gemini.google.com	_ga_WC57KJ50ZZ	07:45:59	× (마커 후)
.google.com	SIDCC 계열	07:45:59	× (마커 후)

마커 구간 내 신규/갱신 쿠키 없음. 이미지가 서버로 전송되지 않았으므로(전송 전 제거) 네트워크 요청 자체가 발생하지 않았다는 것과 논리적으로 부합.

4) Preferences

키	값	마커구간내
selectfile.last_directory	C:\forensic\testfiles (변화 없음)	판단불가 — 값 문자열만 저장하고 자체 타임스탬프가 없어, E0501과 동일 폴더 재선택 시 diff에 안 잡힘(방법론적 한계)
site_engagement[gemini.google.com].lastEngagementTime	07:45:50	△ (마커 종료 10초 후 — 테스트의 마커 기록 오차로 추정, 다음 액션 E0503 START는 07:58:57로 무관함이 확인됨)

5) MFT

파일	LastAccess0x10 (PRE → POST)	마커구간내
C:\forensic\testfiles\MRK_E0501_image.png	07:14:11 → 07:44:23	○
...\Recent\testfiles.lnk	07:31:35 → 07:44:32	○
C:\forensic\testfiles (폴더)	07:31:37 → 07:44:34	○
MRK_E0503_document.pdf (대조군)	01:10:43 → 01:10:43 (불변)	—
Default\blob_storage\e1a8dd02-...	Created 07:43:03(마커 전) / LastAccess 07:44:53 (마커 내)	부분○
Default\Local Storage\leveldb\000003.log	LM 07:30:40 → 07:44:47 (단독 flush, 타 파일들과 다른 시각)	○ (내용은 광고 트래킹 노이즈만 확인)

MRK_E0501_image.png 의 LastAccess가 마커 구간 내(07:44:23)에 정확히 갱신됨. 같은 시간대에 Windows Recent 바로가기, testfiles 폴더 자체의 접근 시각도 함께 갱신되어, OS 파일 선택 대화상자가 이번 액션에서 다시 열렸고 동일 이미지가 재선택되었음을 시간적으로 뒷받침. 대조군인 PDF 파일은 전혀 건드려지지 않아, 이미지 파일만 특징적으로 재선택되었다는 점도 확인됨.

6) 분석 결과

- 증거: **원본 이미지 파일의 MFT LastAccess 갱신**: E0501에서 업로드했던 동일 이미지가 이번 액션에서 다시 파일 선택 대화상자를 통해 선택되었고(Windows Recent, 폴더 접근 시각과 일치), 이는 첨부 → 대화창에 추가된 상태 → 전송 전 제거라는 시나리오와 정확히 부합.
- History와 Cookies에 아무 흔적이 없는 것은 결함이 아니라 오히려 논리적 정합성의 근거임 — 파일 선택은 OS 레벨 동작이라 브라우저 히스토리를 남기지 않고, 이미지를 서버로 전송하지 않았으므로(제거했으므로) 네트워크 요청도, 그에 따른 신규 쿠키도 발생하지 않는 것이 정상.
- Preferences의 selectfile.last_directory 는 값 자체가 E0501과 동일해 diff로는 재사용 여부를 판별할 수 없었음 — 이는 값이 안 바뀌었다=사용 안 했다고 잘못 해석하기 쉬움
- lastEngagementTime (07:45:50)이 마커 종료 10초 뒤로 나온 것은 이후 다른 액션(E0503, 07:58:57 시작)과는 시간이 맞지 않아 무관함을 확인했고, 테스트의 마커 기록과 실제 UI 조작 사이의 수 초 오차로 보는 것이 합리적 — 완전히 배제하기보다 경계부 정황 증거로 남겨둬.

▼ E0503 문서 업로드

1) 마커

[LOCAL KST] 2026-08-28 16:58:57 / [UTC] 2026-08-28 07:58:57 - START E0503_upload-doc
[LOCAL KST] 2026-08-28 17:02:11 / [UTC] 2026-08-28 08:02:11 - END E0503_upload-doc

2) History

URL	페이지/제목	시간(UTC)
https://gemini.google.com/app	Google Gemini	07:59:06
https://gemini.google.com/app/e3d68d6714634512	문서 분석 요청 - Google Gemini	08:00:30

둘 다 마커 구간(07:58:57~08:02:11) 내. 새 대화 제목("문서 분석 요청")이 문서 업로드 행위와 정확히 부합.

3) Cookies

Domain	Cookie	시간(UTC)	마커구간내
accounts.google.com/google.com	__Host-GAPSTS, __Secure-1PSIDTS 계열	07:58:43	× (마커 전)
.gemini.google.com	_ga_BF8Q35BMLM	08:00:25	○
.gemini.google.com	_gcl_au	08:00:27	○
.gemini.google.com	_ga_WC57KJ50ZZ	08:02:15	× (마커 후)
.google.com	SIDCC 계열	08:02:15	× (마커 후)

기존 패턴과 동일한 GA 트래킹 쿠키 2건만 마커 내 갱신.

4) Preferences

키	값	마커구간내
site_engagement[gemini.google.com].lastEngagementTime	08:01:26	○
media_engagement[gemini.google.com].visits	11 → 12	—
selectfile.last_directory	(변화 없음, C:\forensic\testfiles 유 지)	E0501/E0502와 동일 폴더 재사용으 로 diff 미검출 (이미 확인된 방법론적 한계)

5) MFT

파일	PRE → POST	마커구간내
...\Recent\testfiles.lnk	07:44:32 → 08:00:04	○
C:\forensic\testfiles (폴더)	07:50:43 → 08:00:07	○
MRK_E0503_document.pdf (업로드 대상 문서)	LastAccess 불변(01:10:43 그대로)	× — 아래 참고
MRK_E0501_image.png (비교 대상)	LastAccess 불변(07:52:42 그대로)	— 정상(이번 액션과 무관)
Default\History / Preferences / Local State / Network\Cookies	07:46:00 → 08:02:16	○ (종료 flush)
Default\Sessions\Session_.../Tabs_...	—	○ 신규 생성
Default/blob_storage\834e44c3-...	—	○ 신규 생성

폴더(testfiles)와 Windows Recent 항목은 마커 구간 내 정확히 접근됐는데, 정작 업로드 대상인 MRK_E0503_document.pdf 파일 자체의 LastAccess는 갱신 X

E0501/E0502에서 이미지 파일의 LastAccess가 즉시 갱신됐던 것과 대조적

6) 분석 결과

- History에 "문서 분석 요청"이라는 새 대화 제목이 마커 구간 내 명확히 기록됨 — 문서 업로드 및 분석이라는 행위 자체와 잘 부합.
- testfiles 폴더와 Windows Recent 항목의 접근 시각이 마커 구간 내로 정확히 갱신되어, 파일 선택 대화상자가 이 시점에 열렸다는 것 자체는 명확.

- 다만 업로드 대상 PDF 파일의 LastAccess 자체는 갱신되지 않아, E0501/E0502만큼 이 특정 파일이 선택됐다는 확인하기 어려움
- site_engagement lastEngagementTime(08:01:26)이 마커 구간 내 정확히 위치 — 실질적 상호작용(업로드 확인/전송 등) 정황을 뒷받침.

▼ E0504 업로드 문서 제거

1) 마커

```
[LOCAL KST] 2026-08-28 17:20:34 / [UTC] 2026-08-28 08:20:34 - START E0504_remove-uploaded-doc
[LOCAL KST] 2026-08-28 17:22:32 / [UTC] 2026-08-28 08:22:32 - END E0504_remove-uploaded-doc
```

2) History

URL	페이지/제목	시간(UTC)
https://gemini.google.com/	Google Gemini	08:20:42
https://gemini.google.com/app	Google Gemini	08:20:45

마커 구간(08:20:34~08:22:32) 내. 새 conversation ID는 생성되지 않음 — E0502(이미지 제거)와 동일하게 전송 전 취소라 서버로 콘텐츠가 넘어가지 않았음을 시사.

3) Cookies

Domain	Cookie	시간(UTC)	마커구간내
.google.com / accounts.google.com	__Secure-1PSIDTS 계열, __Host-GAPSTS	08:20:21	× (마커 전)
.gemini.google.com	_ga_BF8Q35BMLM	08:20:59	○
.gemini.google.com	_ga_WC57KJ50ZZ	08:22:42	× (마커 후)
.google.com	SIDCC 계열	08:22:43	× (마커 후)

4) Preferences

키	값	마커구간내
site_engagement[gemini.google.com].lastEngagementTime	08:22:30	○ (마커 종료 2초 전)
selectfile.last_directory	변화 없음 (C:\forensic\testfiles 유지)	E0501~E0503와 동일 폴더 재사용, diff 미검출

5) MFT — 예고했던 PDF LastAccess 검증 결과

파일	PRE → POST	마커구간내
...\Recent\testfiles.lnk	08:00:04 → 08:21:41	○
C:\forensic\testfiles (폴더)	08:06:44 → 08:21:43	○
MRK_E0503_document.pdf	LastAccess 여전히 불변(01:10:43)	×
Default\Sessions\Session_.../Tabs_...	—	○ 신규 생성
Default/blob_storage\834e44c3-...(E0503에서 생성됐던 문서 첨부 blob)	POST에서 삭제됨	시점상 이 구간 정합
Default/blob_storage\d08310c3-...(신규)	—	○ 신규 생성

PDF 파일의 LastAccess는 단 한 번도 갱신되지 않고 처음 값(01:10:43)에 고정. 반면 폴더와 Windows Recent 항목은 이번에도 정확히 마커 구간 내(08:21:41~43)에 갱신

⇒ PDF는 LastAccess가 갱신되는 종류의 접근이 발생하지 않는다는 패턴 ...?! — 이걸 E0501/E0502(PNG, 2회 모두 즉시 갱신)와 E0503/E0504(PDF, 2회 모두 불변)에서 일관되게 재현된 결과

blob_storage에서는 E0503에서 생성됐던 문서 첨부용 blob(834e44c3-...)이 이번 액션 구간에 삭제된 것도 확인 — 첨부 취소 시 클라이언트가 보유하던 blob 객체가 해제되는 흐름과 일치(E0502의 이미지 blob 삭제 패턴과 동일).

6) 분석 결과

- History에 대화 생성 없이 /app 만 방문 — 문서를 서버로 전송하지 않고 제거했다는 것과 부합.

- Cookies는 GA 트래킹 1건만 마커 내, 나머지는 마커 밖 — 서버 콘텐츠 전송이 없었다는 정황과 일치.
- **폴더/Windows Recent 접근 시각이 마커 구간 내 갱신되어** 파일 선택 대화상자가 다시 열렸음은 확인되나, PDF 파일 자체의 LastAccess는 E0503부터 지금까지 한 번도 갱신되지 않음 - 이는 파일 형식(이미지 vs PDF)의 차이로 추정 가능.
- blob_storage에서 E0503 문서 첨부 blob이 삭제된 것을 확인 — 첨부 취소 동작의 클라이언트 사이드 흔적으로 E0502와 동일한 메커니즘.

▼ E0505 문서 다운로드

1) 마커

[LOCAL KST] 2026-08-28 17:33:25 / [UTC] 2026-08-28 08:33:25 - START E0505_download-doc
[LOCAL KST] 2026-08-28 17:39:17 / [UTC] 2026-08-28 08:39:17 - END E0505_download-doc

2) History

URL	페이지/제목	시간(UTC)
https://gemini.google.com/app	Google Gemini	08:33:53
https://gemini.google.com/app/65f7ad9cb2e1bed2	파이썬 리스트 정렬 방법 - Google Gemini	08:34:28

둘 다 마커 구간(08:33:25~08:39:17) 내. 참고로 이 대화 제목이 E0401 때와 동일("파이썬 리스트 정렬 방법")한데 conversation ID는 다름(65f7ad9cb2e1bed2 vs 902cfc9faf331)

++ Gemini에서 생성한 PDF 문서를 다운로드했으나, Chrome 다운로드 기록(History.db downloads 테이블)의 opened 값이 0으로 확인되어 브라우저 자체 UI를 통한 열람은 없었던 것으로 판단됨.

다운로드 완료 약 6초 후 해당 파일의 MFT LastAccess 타임스탬프가 한 차례 갱신되었으나, 이는 사용자의 직접 열람이 아니라 Chrome의 다운로드 후 자동 보안 검사(Safe Browsing 해시 검증) 또는 백신 프로그램의 실시간 스캔에 의한 것으로 추정. 실제로 실험에서 파일을 열지 않았다는 점과도 부합.

추가로 History의 `downloads` 테이블에서 다운로드 기록이 직접 확인됨:

항목	값	비고
저장 경로	C:\Users\llmtest\Downloads\python_list_sorting_guide.pdf	-
시작	08:38:09	-
종료	08:38:15	-
크기	459,852 bytes (100% 완료)	-
MIME	application/pdf	-
원본 URL	https://contribution.usercontent.google.com/download?c=...&filename=python_list_sorting_guide.pdf	원본 URL의 base64 인코딩된 파라미터에 <code>bard_storage</code> , <code>response_data</code> 문자열이 포함 → Gemini가 생성한 콘텐츠를 다운로드하는 전용 엔드포인트
referrer	https://gemini.google.com/	이 PDF 다운로드 요청이 시작된 그 순간, 브라우저가 열어놓고 있던 페이지가 <code>gemini.google.com</code> 라는 뜻

원본 URL의 파라미터:

c=CgxiYXJkX3N0b3JhZ2USUBINcmVzcG9uc2VfZGF0YRo.... (base64 인코딩)

디코딩 후:

bard_storage
response_data
0daaf3a675309a45000065a175ce16c0e01af9f5e4813b137 (긴 16진수 ID 하나)

- `bard_storage`: Bard는 Gemini의 예전 이름 ⇒ Bard(=Gemini) 전용 저장소라는 뜻의 내부 시스템 이름이 URL 파라미터 안에 포함

- `response_data` : Gemini가 응답으로 생성한 데이터(=지금 다운로드한 PDF)를 가리키는 필드명

3) Cookies

Domain	Cookie	시간(UTC)	마커구간내
accounts.google.com/.google.com	__Host-GAPSTS, __Secure-1PSIDTS 계열	08:32:40	× (마커 전)
.gemini.google.com	_ga_BF8Q35BMLM, _gcl_au	08:36:37	○
drive.google.com	OSID, __Secure-OSID (신규)	08:38:04	○ (다운로드 5초 전)
accounts.google.com	LSID, __Host-1PLSID/3PLSID (갱신)	08:38:03	○ (다운로드 직전)
.gemini.google.com	_ga_WC57KJ50ZZ	08:39:20	× (마커 후)
.google.com	SIDCC 계열	08:39:20	× (마커 후)

drive.google.com에 신규 쿠키가 생성된 시점(08:38:04)이 다운로드 시작(08:38:09) 5초 전- Gemini의 파일 생성/다운로드 기능이 내부적으로 Google Drive/Docs 인프라를 경유한다는 정황.

4) Preferences

키	변경 전	변경 후	마커구간내
download_bubble.partial_view_impressions	(없음)	1	—
site_engagement[gemini.google.com].lastEngagementTime	—	08:37:58	○

`download_bubble.partial_view_impressions` 가 0 → 1로 신규 생성됨 — Chrome 툴바에 다운로드 완료 시 뜨는 "다운로드 알림 버블" UI가 실제로 표시됐다는 걸 기록하는 값으로, **다운로드가 실제로 사용자 눈앞에서 완료 처리됐다는 UI 레벨 증거**.

5) MFT

파일	Created0x10	LastModified0x10	마커구간내
C:\Users\llmtest\Downloads\python_list_sorting_guide.pdf	08:38:09.38	08:38:15.15	○
...python_list_sorting_guide.pdf:Zone.Identifier (ADS)	08:38:09.38	08:38:15.15	○

MFT 타임스탬프가 History `downloads` 테이블의 start/end 시각과 **밀리초 단위까지 정확히 일치** : `Zone.Identifier` 는 Windows가 인터넷에서 받은 파일에 자동으로 붙이는 대체 데이터 스트림(ADS, "Mark of the Web")으로, 파일이 브라우저를 통해 웹에서 다운로드됐다는 걸 파일시스템 레벨에서 증명하는 표준 아티팩트 (이번 증거 번들에는 이 폴더 자체가 수집 대상에 없어 ADS 내용까지 직접 열어보진 못했지만, MFT 엔트리 존재만으로도 다운로드 사실은 충분히 입증됨).

6) 분석 결과

- 네 채널(History downloads 테이블, Cookies, Preferences, MFT) 전부가 초 단위로 정확히 들어맞는 강력한 증거가 확보
- History의 `downloads` 테이블이 파일 경로·크기·MIME·원본 URL·시작/종료 시각까지 전부 기록하고 있어 사실상 직접 증거에 해당.
- Preferences의 `download_bubble.partial_view_impressions` 는 다운로드 완료 UI가 실제로 사용자에게 노출됐음을 보여주는 보조 증거.
- drive.google.com 쿠키 신규 생성 시점이 다운로드 직전이라는 점에서, Gemini의 문서 생성/다운로드가 Google Drive 인프라를 활용한다는 아키텍처적 통찰도 얻을 수 있었음.

▼ E0601 이미지 생성

1) 마커

```
[LOCAL KST] 2026-08-28 17:58:26 / [UTC] 2026-08-28 08:58:26 - START E0601_generate-image
[LOCAL KST] 2026-08-28 18:01:09 / [UTC] 2026-08-28 09:01:09 - END E0601_generate-image
```

2) History

URL	페이지/제목	시간(UTC)
https://gemini.google.com/app	Google Gemini	08:58:59
https://gemini.google.com/app/e7c585dcd8ea1bb2	산 위의 파란 풍선 그림 - Google Gemini	08:59:48

마커 구간(08:58:26~09:01:09) 내. 대화 제목이 생성 요청과 일치.

3) Cookies

Domain	Cookie	시간(UTC)	마커구간내
.google.com	NID	08:58:10	마커 전
accounts.google.com/.google.com	__Host-GAPSTS, __Secure-1PSIDTS 계열	08:58:12	마커 전
.gemini.google.com	_ga_BF8Q35BMLM, _gcl_au	08:59:47~48	마커 내
work.fife.usercontent.google.com	COMPASS (신규)	09:00:11	마커 내
.gemini.google.com	_ga_WC57KJ50ZZ	09:01:13	마커 후
.google.com	SIDCC 계열	09:01:14	마커 후

fife.usercontent.google.com 은 구글의 이미지 서빙 전용 인프라 도메인(프로필 사진, 드라이브 썸네일 등에도 쓰임)⇒ 여기서 신규 쿠키가 마커 구간 내 생성 = 생성된 이미지가 이 도메인을 통해 브라우저로 전달됐다는 강한 정황.

4) Preferences

키	값	마커구간내
site_engagement[gemini.google.com].lastEngagementTime	09:00:48	마커 내
media_engagement[gemini.google.com].visits	14 → 15	—

5) MFT / Cache

파일	생성시각 (Created0x10)	수정시각 (LastModified0x10)	접근시각 (LastAccess0x10)	마지막접근시각 (RecordChangeC
Default\History	2026-08-28 01:43:28 (불변)	08:39:20 → 09:01:14	08:44:33 → 09:01:14	08:39:20 → 09:0
Default\Preferences	2026-08-28 01:43:23 (불변)	08:39:20 → 09:01:14	08:44:33 → 09:01:14	08:39:20 → 09:0
Local State	2026-08-28 01:43:24 (불변)	08:39:20 → 09:01:14	08:44:56 → 09:01:14	08:39:20 → 09:0
Default\Network\Cookies	2026-08-28 01:43:33 (불변)	08:39:20 → 09:01:14	08:44:33 → 09:01:14	08:39:20 → 09:0
Default\Local Storage\leveldb\000003.log	2026-08-28 01:43:32 (불변)	08:39:20 → 09:01:14	08:44:33 → 09:01:14	08:39:20 → 09:0
Default\Session Storage\000003.log	2026-08-28 01:43:45 (불변)	08:39:20 → 09:01:14	08:44:33 → 09:01:14	08:39:20 → 09:0
Default\Sessions\Session_13432381083715795	08:58:03	09:01:14	09:01:14	09:01:14
Default\Sessions\Tabs_13432381085637049	08:58:05	09:01:14	09:01:14	09:01:14
Default/blob_storage\da126050-...	08:58:10	08:58:10	09:00:35	08:58:10
Default\Cache\Cache_Data\f_0000ef	08:58:10	08:58:10	08:58:10	08:58:10
Default\Cache\Cache_Data\f_0000f7~fa (이미지)	09:00:23	09:00:23	09:00:23	09:00:23

이미지 캐시 파일(f_0000f7~fa) 생성 시각이 09:00:23으로, History에 대화가 생성된 시각(08:59:48)보다 35초 뒤 — Gemini가 응답으로 이미지를 반환하고 그 이미지가 fife CDN에서 로드되어 캐시에 기록되기까지의 시차로 해석됨. 마커 구간 (08:58:26~09:01:09) 안에 정확히 들어옵니다.

이제 6번으로 넘어갈까요?

신규 캐시 파일 12개(f_0000ef~fa) 중 4개(f_0000f7~fa)를 열어보니 전부 유효한 JPEG(1024×559)& 4개가 완전히 동일한 이미지(MD5 해시 일치)

렌더링후 확인: 생성 요청으로 받은 해당 이미지 & "산 위의 파란 풍선 그림"이라는 대화 제목과 정확히 일치

6) 분석 결과

- History, Cookies, Preferences 모두 마커 구간 내 부합.
- 신규 생성된 Cache 파일에서 생성된 이미지 원본이 그대로 복구됨.
- 메커니즘: 채팅 API(POST)는 캐시 불가 → 텍스트 복구 불가. 이미지 서빙(GET, CDN 경유) → 캐시 가능 → 이미지 복구 가능. ⇒ 콘텐츠 복구 가능 여부는 전송 방식에 달려있다

▼ E0602 생성 이미지 다운로드

1) 마커

```
[LOCAL KST] 2026-08-28 18:10:34 / [UTC] 2026-08-28 09:10:34 - START E0602_download-generated-image
[LOCAL KST] 2026-08-28 18:18:22 / [UTC] 2026-08-28 09:18:22 - END E0602_download-generated-image
```

2) History

URL	페이지/제목	시간(UTC)
https://gemini.google.com/	Google Gemini	09:10:42
https://gemini.google.com/app	산 위의 파란 풍선 그림 - Google Gemini	09:11:06
https://gemini.google.com/app/e7c585dcd8ea1bb2	산 위의 파란 풍선 그림 - Google Gemini	09:13:35

전부 마커 구간(09:10:34~09:18:22) 내. E0601에서 생성했던 그 대화(e7c585dcd8ea1bb2)를 다시 방문.

downloads 테이블 직접 기록:

항목	값
저장 경로	C:\Users\llmtest\Downloads\Gemini_Generated_Image_q0cnksq0cnksq0cn.png
시작	09:15:25
종료	09:15:40
크기	2,363,334 bytes (100%)
MIME	image/png
opened	0
tab_url	https://gemini.google.com/app/e7c585dcd8ea1bb2

파일명 자체가 `Gemini_Generated_Image_...` 로 Gemini가 부여한 표준 네이밍 패턴이고, tab_url이 E0601에서 생성한 그 대화 URL 과 정확히 일치 — 다운로드가 이 특정 대화에서 발생했다는 걸 직접 증명.

3) Cookies

Domain	Cookie	시간(UTC)	마커구간내
accounts.google.com	__Host-GAPSTS	09:09:52	마커 전
.gemini.google.com	_ga_BF8Q35BMLM	09:12:42	마커 내
.google.com	__Secure-1PSIDTS 계열	09:17:43	마커 내
.gemini.google.com	_ga_WC57KJ50ZZ	09:18:28	마커 후
.google.com	SIDCC 계열	09:18:29	마커 후

4) Preferences

키	값	마커구간내
site_engagement[gemini.google.com].lastEngagementTime	09:15:21	마커 내 (다운로드 시작 4초 전)
media_engagement[gemini.google.com].visits	15 → 16	—
download_bubble.partial_view_impressions	1 (변화없음, E0505 이후 유지)	—

5) MFT

파일	생성시각 (Created0x10)	수정시각 (LastModified0x10)	접근시각 (LastAccess0x10)
Downloads\Gemini_Generated_Image_q0cnksq0cnksq0cn.png	09:15:25	09:15:40	09:15:57
Downloads...png:Zone.Identifier (ADS)	09:15:25	09:15:40	09:15:57
Default\History\Preferences\Local State\Cookies	(불변)	09:18:29 부근 일괄 flush	—

생성/수정 시각이 History **downloads** 테이블의 start/end와 밀리초 단위로 정확히 일치. LastAccess가 다운로드 완료 17초 뒤 (09:15:57)로 갱신된 것도 E0505의 PDF 케이스와 동일한 패턴 — Chrome의 다운로드 후 자동 보안검사 또는 백신 스캔으로 추정.

6) 분석 결과

- History **downloads** 테이블, Cookies, Preferences, MFT 네 채널이 초 단위로 일관되게 부합하는 증거.
- tab_url이 E0601에서 생성된 정확한 대화 URL을 가리켜, 해당 이미지를 그 대화에서 다운로드했다는 인과관계가 명확.
- LastAccess가 다운로드 직후 갱신된 패턴이 E0505와 동일하게 재현되어, "다운로드 후 자동 스캔" 가설이 문서/이미지 파일 종류에 관계없이 일관된 현상임을 추가로 확인.

▼ E0603 이미지 파일 삭제

1) 마커

```
[LOCAL KST] 2026-08-28 18:30:21 / [UTC] 2026-08-28 09:30:21 - START E0603_delete-image-file
[LOCAL KST] 2026-08-28 18:31:15 / [UTC] 2026-08-28 09:31:15 - END E0603_delete-image-file
```

2) History

URL	페이지/제목	시간UTC
(마커 구간 내 방문 없음)	-	-

3) Cookies

Domain	Cookie	시간UTC	마커구간내
(변경 없음)	-	-	-

4) Preferences

항목	PRE	POST
(변경 없음)	-	-

5) MFT

파일	생성시각 Created0x10	수정시각 LastModified0x10	접근시각 LastAccess0x10
Downloads\Gemini_Generated_Image_q0cnksq0cnksq0cn.png	2026-08-28 09:15:25.394	2026-08-28 09:15:40.768	2026-08-28 09:15:57.6
Downloads\Gemini_Generated_Image_q0cnksq0cnksq0cn.png:Zone.Identifier	2026-08-28 09:15:25.394	2026-08-28 09:15:40.768	2026-08-28 09:15:57.6
\$Recycle.Bin...\$R5SHK82.png (원본 리네임)	2026-08-28 09:15:25.394	2026-08-28 09:15:40.768	2026-08-28 09:31:31.5
\$Recycle.Bin...\$R5SHK82.png:Zone.Identifier	2026-08-28 09:15:25.394	2026-08-28 09:15:40.768	2026-08-28 09:31:31.5
\$Recycle.Bin...\$I5SHK82.png (메타데이터)	2026-08-28 09:30:36.665	2026-08-28 09:30:36.665	2026-08-28 09:31:35.1

\$R 파일은 원본 파일이 그대로 이름만 바뀌어 이동된 것이므로 Created/LastModified 값이 원본과 동일하게 보존됨. \$I 파일은 휴지통이 관리용으로 새로 만든 메타데이터 파일이라 자체 생성시각을 가짐.

6) 분석 결과

Downloads 폴더의 PNG 파일과 Zone.Identifier ADS가 마커 구간 내(09:30:36)에 사라지고, 같은 시각 \$Recycle.Bin 아래에 \$R5SHK82.png(원본 데이터 리네임본)와 \$I5SHK82.png(삭제 메타데이터)가 새로 생성됨.

\$UsnJrnl에서도 09:30:36.665에 RenameOldName → RenameNewName 시퀀스가 정확히 이 파일에 대해 기록되어 있어 MFT 엔트리 재사용이 아니라 실제 파일 시스템 레벨의 이동 이벤트로 확인됨.

Procmon 로그에서는 Explorer.EXE 프로세스가 09:30:36.603 SetDispositionInformationFile(Delete=True)을 호출한 뒤 바로 SetRenameInformationFile로 \$Recycle.Bin 경로로 리네임하는 순서가 잡힘.

MFT와 UsnJrnl, Procmon 세 군데 모두에서 일관되게 같은 이벤트를 가리키고 있어서 증거로는 명확

Procmon: 09:30:30초쯤, 그러니까 실제 삭제(09:30:36)보다 6초 앞서 Explorer.EXE가 이 파일을

CreateFile/CreateFileMapping으로 한 번 열어본 기록 → 탐색기에서 파일을 클릭해서 선택했을 때 미리보기나 썸네일을 다시 그리려고 파일을 읽는 동작/ 삭제 조작 자체와는 별개의 이벤트.

▼ E0701 export

1) 마커

```
[LOCAL KST] 2026-08-28 19:29:46 / [UTC] 2026-08-28 10:29:46 - START E0701_takeout-request
[LOCAL KST] 2026-08-28 19:33:15 / [UTC] 2026-08-28 10:33:15 - END E0701_takeout-request
```

2) History

URL	페이지/제목	시간UTC
https://accounts.google.com/ServiceLogin?...continue=https://takeout.google.com/	Google 테이크아웃	10:31:58
https://takeout.google.com/accounts/SetOSID?...	Google 테이크아웃	10:31:58
https://takeout.google.com/?pli=1	Google 테이크아웃	10:31:58
https://takeout.google.com/?pli=1 (재방문/상호작용)	Google 테이크아웃	10:32:06
https://takeout.google.com/?pli=1 (재방문/상호작용)	Google 테이크아웃	10:32:23
https://takeout.google.com/?pli=1 (재방문/상호작용)	Google 테이크아웃	10:32:31
https://takeout.google.com/ (최초 진입)	Google 테이크아웃	10:31:58

- ServiceLogin 경유 = 재인증 리디렉션
- ?pli=1 반복 = 페이지 내 상호작용에 따른 재기록

3) Cookies

Domain	Cookie	시간UTC	마커구간내
accounts.google.com	__Host-GAPSTS	10:31:39	O
.google.com	__Secure-1PSIDRTS	10:31:40	O
.google.com	__Secure-1PSIDTS	10:31:40	O
.google.com	__Secure-3PSIDRTS	10:31:40	O
.google.com	__Secure-3PSIDTS	10:31:40	O
accounts.google.com	LSID	10:31:58	O
accounts.google.com	__Host-1PLSID	10:31:58	O
accounts.google.com	__Host-3PLSID	10:31:58	O
takeout.google.com	OSID	10:31:58	O
takeout.google.com	__Secure-OSID	10:31:58	O
takeout.google.com	OTZ	10:32:13	O
.google.com	SIDCC	10:33:03	O
.google.com	__Secure-1PSIDCC	10:33:03	O
.google.com	__Secure-3PSIDCC	10:33:03	O

PRE 60개 → POST 63개, 신규 쿠키 14개 중 마커 구간 밖으로 벗어난 항목 없음.

4) Preferences

항목	PRE	POST
site_engagement.https://takeout.google.com	없음	rawScore 5.4, lastEngagementTime 신규 생성
media_engagement.https://takeout.google.com	없음	visits: 1, mediaPlaybacks: 0 신규 생성
content_settings.client_hints.https://takeout.google.com	없음	신규 생성
signin.web_signin_accounts_start_time_dict	두 계정 ID의 기존 타임스탬프	두 계정 ID 모두 10:31:33 시점으로 갱신
profile.last_engagement_time	13432386052891996	13432386767675524 (마커 구간 내)

takeout.google.com: 처음 방문 → 접속가 새로 생성

5) MFT

파일	생성시각Created0x10	수정시각LastModified0x10	MFT_변화여부
Default\DIPS-wal	2026-08-28 10:31:46.267	2026-08-28 10:32:14.323	신규 생성
Default\Cache\Cache_Data\f_00010e ~ f_000115 (7개)	2026-08-28 10:31:40 ~ 10:32:13	각 생성시각과 동일/근접	신규 생성
Default\Code Cache\js** (9개)	2026-08-28 10:32:03 ~ 10:32:50	2026-08-28 10:32:30 ~ 10:32:50	신규 생성
Default\Sessions\Session_13432386694909198	2026-08-28 10:31:34.908	2026-08-28 10:33:03.578	신규 생성
Default\Sessions\Tabs_13432386695849359	2026-08-28 10:31:35.849	2026-08-28 10:33:03.896	신규 생성
Default/blob_storage\0f5fdca7-...	2026-08-28 10:31:39.957	2026-08-28 10:31:39.957	신규 생성(빈 디렉터리, FileSize 0)
Default\Network\373a0d73-....tmp	2026-08-28 10:33:04.381	2026-08-28 10:32:52.431	신규 생성
BrowserMetrics\BrowserMetrics-6A916383-1D8C.pma	2026-08-28 10:31:31.813	2026-08-28 10:33:04.402	신규 생성
lockfile	2026-08-28 10:31:31.148	2026-08-28 10:31:31.827	신규 생성

DIPS-wal

- Chrome이 사이트 간 이동을 이용한 우회 추적(바운스 트래킹)을 감지하려고 쓰는 내부 데이터베이스
- 사용자가 뭘 클릭하지 않아도 페이지 하나만 열려도 자동 갱신됨 → 이번 액션 고유 증거 아님, 그냥 페이지 방문 시 항상 따라 오는 배경 파일

Cache\Cache_Data\f_xxxxxx

- takeout.google.com 로딩 시 받아온 이미지, 아이콘, CSS 등이 여기 담김
- 결론: 페이지 렌더링 부산물, 특정 사용자 행동을 가리키진 않음

Sessions\Session_ / Tabs_

- 지금 열려 있는 브라우저 창과 탭의 상태를 저장하는 파일
- 브라우저가 비정상 종료돼도 복구할 수 있게 주기적으로 갱신
- 새 탭/새 페이지를 열면 자연스럽게 새로 생기거나 값이 바뀜
- 결론: 탭이 하나 열렸다는 정황 증거는 되지만, 그 이상의 세부 행동까지는 알려주지 않음

BrowserMetrics, lockfile

- 둘 다 이번 액션과 무관하게 브라우저가 살아있는 동안 상시 갱신되는 배경 파일
- 증거로서 가치는 낮음, 그냥 브라우저가 켜져 있었다는 걸 보여주는 정도

blob_storage<UUID>

- 이전 액션들(E0502, E0504 등)에서 본 것과 같은 패턴
- IsDirectory=True, FileSize=0인 빈 디렉터리
- 결론: 페이지 렌더링 중 어떤 Blob 객체가 생성됐다는 정보

6) 분석 결과

takeout.google.com 접속 시 세션 재인증(ServiceLogin) 리디렉션이 한 번 걸렸고, 이 과정에서 SIDRTS/SIDTS 계열 재인증 토큰 쿠키가 먼저 발급된 뒤 OSID/LSID 같은 실제 세션 쿠키가 뒤따라 생성됨. Google이 계정 데이터 내보내기처럼 민감한 페이지에 진입할 때 짧은 재인증 흐름을 요구하는 것과 일치하는 패턴.

site_engagement/media_engagement 항목이 takeout.google.com 도메인으로 새로 생성된 것도 실제 페이지에 머무르며 상호작용(스크롤, 클릭 등)이 있었음을 뒷받침함.

blob_storage에 새로 생긴 항목은 이전 액션들과 마찬가지로 내용 없는 빈 디렉터리(FileSize 0)라 페이지 렌더링 과정에서 생성된 bookkeeping 엔트리로 보이고, 실제 파일 데이터를 담고 있는 건 아님.

▼ E0702 공유 링크 생성

1) 마커

```
[LOCAL KST] 2026-08-28 19:18:01 / [UTC] 2026-08-28 10:18:01 - START E0702_share-link
[LOCAL KST] 2026-08-28 19:21:30 / [UTC] 2026-08-28 10:21:30 - END E0702_share-link
SHARE_URL: https://share.gemini.google/t5SPrErJGnNM
```

2) History

URL	페이지/제목	시간UTC
https://gemini.google.com/	Google Gemini	10:19:06
https://gemini.google.com/app	산 위의 파란 풍선 그림 - Google Gemini	10:19:10
https://gemini.google.com/app/e7c585dcd8ea1bb2	산 위의 파란 풍선 그림 - Google Gemini	10:19:49

- 마커 로그에 명시된 SHARE_URL(share.gemini.google/t5SPrErJGnNM) 자체는 History에 안 잡힘

3) Cookies

Domain	Cookie	시간UTC	마커구간내
accounts.google.com	__Host-GAPSTS	10:19:01	O
.google.com	__Secure-1PSIDRTS	10:19:01	O
.google.com	__Secure-1PSIDTS	10:19:01	O
.google.com	__Secure-3PSIDRTS	10:19:01	O
.google.com	__Secure-3PSIDTS	10:19:01	O
.gemini.google.com	_ga_BF8Q35BMLM	10:19:30	O
.gemini.google.com	_ga_WC57KJ50ZZ	10:20:57	O
.google.com	SIDCC	10:20:57	O
.google.com	__Secure-1PSIDCC	10:20:57	O
.google.com	__Secure-3PSIDCC	10:20:57	O

- PRE/POST 개수는 60개로 동일하지만 creation_utc가 구간 내로 갱신된 항목 다수 → 기존 쿠키 재발급/갱신
- ga 계열은 구글 애널리틱스 쿠키

4) Preferences

항목	PRE	POST
profile.content_settings.permission_actions.clipboard	없음	신규, actic (10:20:56)
permission_autoblocking_data.https://gemini.google.com...ClipboardReadWrite.dismiss_count	없음	1

항목	PRE	POST
site_engagement.https://gemini.google.com	기존 값	lastEngag 갱신
media_engagement.https://gemini.google.com.setting.visits	16	17
signin.web_signin_accounts_start_time_dict (계정 2개)	이전 확인 시각	10:18:505
profile.last_engagement_time	13432382121395099	13432381

- 클립보드 관련 권한 기록이 새로 생긴 게 단서 (공유 링크 만들기 → 링크 복사 시도와 시점 일치)
- ClipboardReadWrite.dismiss_count=1은 클립보드 쓰기 권한 프롭트가 한 번 발생/처리됐다는 뜻인데, action 코드 2의 정확한 의미(허용/거부/묵살 중 어느 쪽인지)는 이 데이터만으로 단정하기 어려움

5) MFT

파일	생성시각Created0x10	수정시각 LastModified0x10	MFT_변화여부
Default\DIPS-wal	2026-08-28 10:20:09.348	2026-08-28 10:20:52.437	신규 생성
Default\SharedStorage-wal	2026-08-28 10:20:47.536	2026-08-28 10:20:47.536	신규 생성
Default\Cache\Cache_Data\f_000103 ~ f_00010d (11개)	2026-08-28 10:19:01 ~ 10:20:05	생성시각과 동일/근접	신규 생성
Default\Code Cache\js*.~ (3개)	2026-08-28 10:20:03 ~ 10:20:43	2026-08-28 10:20:52	신규 생성
Default\Sessions\Session_13432385931199039	2026-08-28 10:18:51.199	2026-08-28 10:20:57.550	신규 생성
Default\Sessions\Tabs_13432385933540958	2026-08-28 10:18:53.541	2026-08-28 10:20:57.954	신규 생성
Default/blob_storage\ff73d617-...	2026-08-28 10:19:02.067	2026-08-28 10:19:02.067	신규 생성(빈 디렉터리, FileSize 0)
BrowserMetrics\BrowserMetrics-6A916085- 1EAC.pma	2026-08-28 10:18:45.304	2026-08-28 10:20:58.348	신규 생성
lockfile	2026-08-28 10:18:43.973	2026-08-28 10:18:45.318	신규 생성

- SharedStorage-wal은 이번 액션에서 처음 등장 → Privacy Sandbox의 Shared Storage API가 관여한 흔적, 공유 기능과의 직접적 인과는 불확실
- Procmon에서 shared_proto_db 관련 대량 이벤트가 잡혔지만 이걸 이름이 겹치는 Chrome 내부 LevelDB 유지보수 작업이라 공유 링크 기능과 무관

6) 분석 결과

- 대화 https://gemini.google.com/app/e7c585dcd8ea1bb2 (풍선 그림 대화)를 다시 열고 10:19:49에 재방문 후, 10:20:56~57 사이에 클립보드 권한 관련 Preferences 항목이 새로 생김 → 공유 링크 복사 버튼을 눌러 클립보드에 기록하려는 시도와 시점이 일치
- 마커 로그에 적힌 SHARE_URL(share.gemini.google/t5SprErJGnNM)은 History/Procmon 어디에서도 직접 문자열로 확인되지 않음 → 새 페이지 이동이 아니라 프론트엔드 JS가 API로 링크를 발급받아 화면에 표시+클립보드 복사까지 처리한 것으로 추정, Procmon은 TCP 이벤트에 IP만 남기고 호스트명을 남기지 않아 이 URL로의 직접 연결을 파일시스템/네트워크 로그로 확정 짓기는 어려움
- 나머지 Cache/Session/BrowserMetrics 변화는 페이지 재방문에 따른 통상적인 부산물

▼ E1001 임시 채팅

1) 마커

[LOCAL KST] 2026-08-28 19:49:26 / [UTC] 2026-08-28 10:49:26 - START E1001_temporary-chat

2) History

URL	페이지/제목	시간UTC
https://gemini.google.com/	Google Gemini	10:50:00
https://gemini.google.com/app	Google Gemini	10:50:11
https://gemini.google.com/app	Google Gemini	10:54:01

- /app 뒤에 대화 고유ID(/app/xxxxxxx)가 안 붙음.

E0601/E0602/E0701 등 일반 대화: 항상 /app/<conversation-id> 형태가 History에 남았는데, 이번엔 계속 /app 상태 그대로임 → 임시 채팅이라 별도 대화 URL이 생성/기록되지 않는 것으로 보임

3) Cookies

Domain	Cookie	시간UTC	마커구간내
accounts.google.com	__Host-GAPSTS	10:49:49	O
.google.com	__Secure-1PSIDRTS	10:49:49	O
.google.com	__Secure-1PSIDTS	10:49:49	O
.google.com	__Secure-3PSIDRTS	10:49:49	O
.google.com	__Secure-3PSIDTS	10:49:49	O
.gemini.google.com	_gcl_au	10:51:54	O
.gemini.google.com	_ga_BF8Q35BMLM	10:54:25	O
.gemini.google.com	_ga_WC57KJ50ZZ	10:54:39	O
.google.com	SIDCC	10:54:40	O
.google.com	__Secure-1PSIDCC	10:54:40	O
.google.com	__Secure-3PSIDCC	10:54:40	O

- PRE/POST 63개 동일, 신규 쿠키 없이 전부 갱신만 있음
- _gcl_au는 새로 생겼는데 이건 광고 클릭 추적용 쿠키라 임시 채팅과는 무관

4) Preferences

항목	PRE	POST
site_engagement.https://gemini.google.com.setting.rawScore	(기존 값)	갱신
media_engagement.https://gemini.google.com.setting.visits	18	20
browser.window_placement	122/107/824/1157	158/117/860/1167
signin.web_signin_accounts_start_time_dict (계정 2개)	이전 확인 시각	10:49:43로 갱신
profile.last_engagement_time	13432387302886786	13432388078400427

- 임시 채팅 관련 전용 설정 항목은 없음 (켰다/꼈다 하는 토글 상태가 로컬에 저장 안 됨)
- window_placement 변경은 이번에도 창을 이동/리사이즈한 흔적

5) MFT

파일(그룹)	시간대	MFT_변화여부	비고
Default\Cache\Cache_Data*. (25개)	10:49:41 ~ 10:54:39	신규 생성	페이지 리소스
Default\Code Cache\js*. (46개)	10:49:44 ~ 10:54:39	신규 생성	스크립트 컴파일 캐시
Default\DIPS-wal	10:49:51 ~ 10:54:38	신규 생성	
Default\Sessions\Session_13432387785112327 / Tabs_13432387786042676	10:49:45 ~ 10:54:40	신규 생성	

파일(그룹)	시간대	MFT_변화여부	비고
Default\blob_storage\886dfbfb-...	10:49:48	신규 생성(빈 디렉터리)	
Safe Browsing*. (8개)	구간 내	갱신	세이프브라우징 DB 정기 갱신, 액션과 무관
BrowserMetrics*.pma (2개+spare)	구간 내	신규 생성	배경 파일

- Cache/Code Cache 볼륨은 일반 대화(E0601 등)와 비슷한 수준이라, 임시 채팅이라고 해서 캐시가 안 쌓이는 건 아님

6) 분석 결과

- 유일하게 뚜렷하게 다른 부분은 History에 개별 대화 URL(/app/<id>)이 전혀 안 남는다는 점. 일반 대화는 대화방에 들어가는 순간 고유 ID가 URL에 붙어서 History에 박히는데, 이번엔 계속 /app으로만 남아있어서 이게 임시 채팅의 로컬에서 관찰 가능한 가장 명확한 특징으로 보임
- 이 부분이 일반 대화와 임시 채팅 대화의 구분점이나 역설적이지 페이지 재방문과의 차이점이 사라지면서 한계로 남게 된다
 - History에 남은 /app 방문(10:50:11, 10:54:01)은 일반 대화도 첫 메시지를 보내기 전까지는 똑같이 /app 상태로 남기 때문에, 이것만으로는 실제로 대화(메시지 송수신)가 있었는지 아니면 페이지만 열어봤다 닫았는지 구분할 수 없음. 4분 간격으로 두 번 방문했다는 점과 media_engagement.visits가 18 → 20으로 2 늘었다는 점은 페이지에 두 차례 이상 진입했다는 정황 증거는 되지만, 그 이상으로 대화 여부를 확정하는 증거는 아님
 - 이를 네트워크 트래픽(요청/응답 횟수·크기)으로 보강하려 했으나, 이번 E1001 Procmon 캡처에는 TCP/UDP 이벤트가 전혀 기록되어 있지 않아(파일/레지스트리 활동만 캡처하도록 설정된 상태) 실제 통신 여부를 검증할 수 없었음. 이는 이번 분석의 명확한 한계임
 - 결론적으로 이번 액션에서 확인 가능한 건 페이지 재방문이라는 정황뿐이고, 실제 대화 내용이 오갔는지 여부는 로컬 아티팩트만으로는 확정할 수 없음
- 이번 구간에서도 대화 내용 자체(질문/답변 텍스트)를 로컬 파일에서 직접 확인할 수 있는 증거는 없음
- 추가로, 임시 채팅은 서비스 정책상 일정 기간(예: 18일 등) 후 자동 삭제되는 것으로 알려져 있는데, 이번 마커 구간은 대화 직후 짧은 시간만 캡처한 것이라 그 자동 삭제 시점의 로컬 아티팩트 변화(캐시 정리, DIPS/Session 파일 갱신 여부 등)는 확인하지 않았음

▼ E1002 시크릿 모드

[LOCAL KST] 2026-08-28 20:00:38 / [UTC] 2026-08-28 11:00:38 - START E1002_incognito
[LOCAL KST] 2026-08-28 20:02:37 / [UTC] 2026-08-28 11:02:37 - END E1002_incognito

2) History

URL	페이지/제목	시간UTC
(없음)	-	-

마커 구간 내 일반 프로필 History에 새로 추가된 visits/urls 레코드가 전혀 없음. 시크릿 창에서의 탐색은 별도 오프더레코드(off-the-record) 프로필을 쓰기 때문에 정상적으로 기록이 안 남는 걸로 보임.

3) Cookies

Domain	Cookie	시간UTC	마커구간내
.google.com	NID	11:01:03	O
.google.com	SIDCC	11:01:04	O
accounts.google.com	__Host-GAPSTS	11:01:04	O
.google.com	__Secure-1PSIDCC	11:01:04	O
.google.com	__Secure-1PSIDRTS	11:01:04	O
.google.com	__Secure-1PSIDTS	11:01:04	O
.google.com	__Secure-3PSIDCC	11:01:04	O
.google.com	__Secure-3PSIDRTS	11:01:04	O

Domain	Cookie	시간UTC	마커구간내
.google.com	__Secure-3PSIDTS	11:01:04	O

gemini.google.com이나 시크릿 창 관련 도메인 쿠키는 새로 생기지 않음.

4) Preferences

항목	PRE	POST
site_engagement.chrome://newtab	기존 값	lastEngagementTime만 갱신
signin.web_signin_accounts_start_time_dict (계정 2개)	이전 확인 시각	11:00:58로 갱신
profile.last_engagement_time	13432388078400427	13432388461618691

gemini.google.com이나 다른 사이트에 대한 site_engagement/media_engagement 신규 항목이 전혀 없음. 일반 프로필 쪽에서는 새 탭 페이지 정도만 engagement가 찍혔고, 시크릿 창 안에서 방문한 사이트에 대한 흔적은 없음.

5) MFT

파일	생성시각 Created0x10	수정시각 LastModified0x10	MFT_변화여부
Default\Cache\Cache_Data\f_000136	2026-08-28 11:01:03.395	2026-08-28 11:01:03.396	신규 생성(37,735 bytes)
Default\Sessions\Session_13432388460358825	2026-08-28 11:01:00.357	2026-08-28 11:02:28.326	신규 생성
Default\Sessions\Tabs_13432388461544562	2026-08-28 11:01:01.543	2026-08-28 11:01:01.550	신규 생성
Default/blob_storage\16547576-...	2026-08-28 11:01:05.350	동일	신규 생성(빈 디렉터리, FileSize 0)
BrowserMetrics*.pma (2개)	구간 내	동일	신규 생성
(기존 Cache_Data\f_000120, Session_/Tabs_ 이전 파일, blob_storage 이전 항목)	-	-	삭제됨(교체/정리)

다른 행위들과 비교해 신규 생성 파일이 적음. Cache_Data도 단 1개(37KB)뿐이고, 이것도 시크릿 창 콘텐츠 자체라기보다 브라우저 아이콘/파비콘 같은 작은 리소스일 가능성이 높음. Sessions 폴더의 새 파일도 시크릿 창의 내용이 아니라 일반 창의 개수/상태를 기록하는 프로필 레벨 메타데이터라 시크릿 창 자체의 흔적은 아님.

6) 분석 결과

History, site_engagement, media_engagement 어디에도 gemini.google.com 방문 흔적이 전혀 없고, Cache_Data 증가량도 다른 정상 대화 액션(20~50개 이상)과 비교하면 극단적으로 적음(1개). 이건 시크릿 모드가 실제로 일반 프로필 디스크에 거의 아무것도 남기지 않는다고 추측할 수 있음

다만 이번 분석은 일반(비시크릿) 프로필 쪽 아티팩트만 본 거라서, 시크릿 창 자체의 활동(그 안에서 실제로 어떤 페이지를 봤는지, 무슨 대화를 했는지)은 이 데이터로는 원천적으로 알 수 없음. 시크릿 창은 설계상 종료되는 순간 메모리에 있던 내용이 사라지도록 되어 있어서, 이번 PRE/POST 스냅샷 비교 방식 자체가 시크릿 창 내부를 들여다보기엔 적합하지 않은 방법론 → 없다는 것 자체가 시크릿 모드가 의도한 대로 동작했다는 증거는 되지만, 안에서 뭘 했는지에 대해서는 증거 없음

Procmon에서 프로세스 생성 이벤트(어떤 커맨드라인으로 chrome.exe가 --incognito 플래그와 함께 실행됐는지)를 확인해보려 했는데, 이번 캡처엔 Process Create 이벤트 자체가 기록되어 있지 않아서 그 경로로 시크릿 모드 실행을 직접 증명하는 것도 불가능했음.

▼ E1003 방문기록 삭제

1) 마커

```
[LOCAL KST] 2026-08-28 20:25:07 / [UTC] 2026-08-28 11:25:07 - START E1003_clear-history
[LOCAL KST] 2026-08-28 20:26:24 / [UTC] 2026-08-28 11:26:24 - END E1003_clear-history
```

2) History

URL	페이지/제목	시간UTC
(없음, 전체 삭제됨)	-	-

PRE에 있던 urls 53개/visits 95개가 POST에서 전부 0개로 사라짐.

downloads 테이블은 PRE/POST 둘 다 2개로 그대로 남아있음(PDF, PNG 다운로드 기록 유지).

3) Cookies

Domain	Cookie	시간UTC	마커구간내
(변경 없음)	-	-	-

PRE/POST 둘 다 73개로 동일, 삭제된 쿠키 없음.

4) Preferences

항목	PRE	POST
browser.clear_data.cache	없음	False
browser.clear_data.cookies	없음	False
browser.clear_data.download_history	없음	False
browser.clear_data.time_period	없음	4
site_engagement / media_engagement (gemini, myaccount, accounts, takeout, myactivity, support, www.google 등 실제 방문 사이트 전체)	각 사이트별 기존 값 존재	전부 삭제됨 (<MISSING>)
permission_autoblocking_data.https://gemini.google.com (E0702의 클립보드 dismiss 기록)	존재	삭제됨
site_engagement.chrome://settings	없음	신규 생성(설정 페이지 자체 방문 흔적)
in_product_help.recent_session_*	존재	삭제됨
language_model_counters.en/ko	존재	삭제됨

- Chrome이 인터넷 사용 기록 삭제 실행 시 어떤 항목을 체크했는지를 그대로 Preferences에 남겨둠:
캐시(False)/쿠키(False)/다운로드 기록(False) 전부 생성 및 false 값을 가짐
브라우저 기록(browsing_history) 항목은 생성되지 않음 - 실제로 브라우저 기록만 삭제를 했는데 이 때문에 생성되지 않았을까 추측
- time_period=4는 Chrome의 삭제 시간 범위를 표현하는 값 중 하나인데, 정확히 어떤 구간(예: 전체 기간)에 대응하는지는 버전별로 조금씩 다를 수 있어서 이 숫자 하나로 단정 X
- 방문한 실제 웹사이트들의 site_engagement/media_engagement 점수가 통째로 날아감. 즉 방문 기록 삭제가 History DB뿐 아니라 사이트별 engagement 스코어까지 같이 지움

5) MFT

파일	생성시각Created0x10	수정시각LastModified0x10	MFT_변화여부
Default\History	2026-08-28 01:43:28.105(불변)	2026-08-28 11:26:18.661	파일 크기 262,144 → 163,840 bytes로 축소, 같은 엔트리 내에서 덮어쓰기
Default\History-journal	2026-08-28 01:43:28.589(불변)	2026-08-28 11:26:18.661	크기 0으로 유지(트랜잭션 완료 후 정리됨)

- 파일이 삭제 후 재생성된 게 아니라 같은 MFT 엔트리 안에서 SQLite VACUUM으로 다시 쓰인 것 (SetEndOfFileInformationFile로 파일을 잘라낸 흔적이 Procmon에서 11:26:10.188에 확인됨)

6) 분석 결과

- 삭제된 History와 남아있는 downloads, cache & Preferences에 남은 clear_data.* 플래그 → 정황 증거:
캐시/쿠키/다운로드 기록 체크박스는 전부 꺼져 있고 브라우저 기록은 preference에 남지 않음
& 실제로 History urls/visits가 정확히 0개로 초기화됐고 downloads/cookies 테이블은 그대로 남아있는 결과와 맞아서 브라우저 기록만 삭제한 것이 아닌가 하는 추측 가능
- MFT+Procmon 조합도 이걸 뒷받침해: History 파일이 마커 구간 안(11:26:10~11:26:18)에 SetEndOfFileInformationFile로 잘려나가고 100번 넘는 WriteFile로 다시 쓰였는데, 이건 SQLite가 대량 삭제 후 VACUUM(파일 크기를 실제 데이터 크기에 맞게 다시 압축)을 수행할 때 나오는 전형적인 패턴

- gemini.google.com을 포함한 방문했던 실제 사이트들의 site_engagement/media_engagement 데이터가 전부 사라짐. 이걸 방문 기록 삭제 기능이 History DB만 건드리는 게 아니라 그 사이트들과의 상호작용 이력 전반을 정리한다는 뜻이라, 나중에 다른 액션에서 site_engagement 점수로 뭔가를 추적하려 할 때 이 시점 이전 기록이 삭제됐을 수도 있음

▼ E1004 캐시 삭제

1) 마커

```
[LOCAL KST] 2026-08-28 20:30:26 / [UTC] 2026-08-28 11:30:26 - START E1004_clear-cache
[LOCAL KST] 2026-08-28 20:31:49 / [UTC] 2026-08-28 11:31:49 - END E1004_clear-cache
```

2) History

URL	페이지/제목	시간UTC
(없음)	-	-

PRE/POST 둘 다 urls 0개(직전 E1003에서 이미 삭제된 상태 유지), 새로 추가된 방문 기록 없음.

chrome://settings 같은 내부 설정 페이지로 이동한 것 :History urls 테이블에 원래부터 안 남음

3) Cookies

Domain	Cookie	시간UTC	마커구간내
(변경 없음)	-	-	-

PRE/POST 둘 다 73개로 동일, 삭제/추가 없음. downloads 테이블도 2개 그대로.

4) Preferences

항목	PRE	POST
browser.clear_data.browsing_history	없음	False
browser.clear_data.cache	False	True
browser.clear_data.cookies	False	False
browser.clear_data.download_history	False	False
browser.clear_data.time_period	4	4
site_engagement.chrome://settings.rawScore	4.2	6.3

- 이번엔 cache가 True(체크됨)로 바뀌었고 나머지(browsing_history/cookies/download_history)는 전부 False. "캐시된 이미지 및 파일"만 체크하고 삭제 버튼을 누른 것과 정확히 일치
- (E1003과 비교) 이번엔 browsing_history 키가 실제로 나타남(False로) → 이 키는 체크박스가 기본값(아마 True/체크됨)에서 벗어날 때만 저장되는 게 아니라, 이번처럼 명시적으로 다뤄질 때(추측: default 값과 다를 때)만 파일에 기록되는 것으로 보임.
→ E1003에서는 브라우징 기록이 기본 상태(체크됨=삭제 대상)였을 가능성이 높아서 값이 default와 같아 파일에 안 남았고, 이번엔 명시적으로 False(체크 해제)였기 때문에 default와 달라져서 기록된 것으로 추정됨 — 다만 이것도 Chrome 내부 PrefService의 기본값과 같으면 저장 안 함 동작에 대한 추정이라 100% 확정은 아님

5) 캐시 폴더 직접 비교 (MFT 대신 파일 목록으로 확인)

항목	PRE	POST
Cache_Data 안의 파일 개수	319개	5개
남은 파일	f_xxxxxx 개별 캐시 파일들 다수	data_0, data_1, data_2, data_3, index (Blockfile 뼈대 구조만)

- 남은 5개는 실제 캐시된 콘텐츠가 아니라 Chrome 디스크 캐시 시스템이 재초기화할 때 만드는 빈 컨테이너 구조 파일들임. 즉 캐시가 껌데기만 남고 실제 데이터는 전부 삭제된 상태

6) 분석 결과

Preferences의 clear_data.cache=True와 실제 Cache_Data 폴더가 319개에서 5개(그것도 내용 없는 뼈대 파일)로 줄어든 결과와 정확히 일치해서, 이번 액션이 캐시된 이미지 및 파일만 선택해서 삭제한 거라는 걸 아주 명확하게 확인할 수 있었어. History/Cookies/Downloads는 전혀 안 건드렸다는 것도 실제 DB 내용이 그대로인 걸로 뒷받침됨.

그리고 이번 행위의 결과가 E1003에서 남겨뒀던 의문(browsing_history 키가 왜 없었는지)에 대한 힌트가 됨: 명시적으로 다뤄질 때(추측: default 값과 다를 때)만 파일에 기록